

생성형 인공지능과 관련한 지적재산권 쟁점에 대한 검토

김도경*

〈목 차〉

- | | |
|--|--|
| I. 서론 | IV. 생성형 인공지능에 의하여
발생하는 지적재산권 문제 |
| II. 인공지능과 지적재산권 | 1. 저작권 침해 문제 |
| 1. 인공지능의 기술적 이해 | (1) 인공지능 훈련 데이터 세트
관련 저작권 침해 문제 |
| 2. 인공지능의 발전에 따른
지적재산권 쟁점 검토의
필요성 | (2) 인공지능 서비스 사용자
및 상업적 라이선스
보유자에 의한 저작권
침해 문제 |
| III. 생성형 인공지능의 활용
분야 | (3) 저작권 관련 기타
고려사항 |
| 1. 이미지 생성 | 2. 영업비밀 침해 문제 |
| 2. 텍스트 생성 | 3. 상표권 침해 문제 |
| 3. 음악, 음성 및 소리를
포함한 오디오 생성 | 4. 퍼블리시티권 침해 문제 |
| 4. 컴퓨터프로그램 생성 | V. 결론 |
| 5. 제품 및 의약품 설계 | |

◆ 투고일: 2024-12-09 심사완료일: 2024-12-23 게재확정일: 2024-12-27

* 단국대학교 법학연구소 연구전담조교수.

I. 서론

인공지능은 우리의 일상적인 작업을 자동화하는 데 뛰어나고, 반복적인 절차를 항상 일관되게 따르도록 하기 때문에 개인의 관심사와 행동을 식별할 수 있는 데이터 패턴을 식별하여 생산성과 수익성을 높이는 데 유용하다. 또한 인간이 지루하다고 생각하는 반복적인 작업 등을 인공지능 기술이 보완하여 인간 노동자를 돕는 데 활용되기도 한다. 인공지능과 같은 새로운 시스템은 오류가 발생할 가능성이 존재함에도 불구하고 기업들은 실용적이고 효율적인 응용 프로그램인 인공지능의 장점 때문에 이를 도입하여 우위를 선점하기 위해 치열하게 경쟁하고 있다. 이러한 상황에서 OpenAI의 텍스트 생성 프로그램인 ChatGPT를 비롯하여 텍스트를 이미지로 생성해주는 Stable Diffusion 및 Dall-E 등과 같은 생성형 인공지능(generative artificial intelligence, generative AI)은 광범위한 분야에서 적용되고 있어 산업, 예술, 문화를 혁신적으로 변화시킬 차세대 신기술로 각광받고 있다. 생성형 인공지능은 새로운 형태의 자동화 과정을 갖고 있기 때문에 기존의 인공지능과는 근본적으로 차이가 있다.¹⁾ 이러한 이유에서 글을 쓰고, 음악을 만들고, 예술을 창조하면서 인간의 고유한 전유물로 여겨왔던 인간의 창작성과 직접 경쟁하는 생성형 인공지능의 잠재력은 다양한 산업 분야에서 커다란 변화를 일으킬 것으로 예상된다.

이러한 생성형 인공지능은 다양한 훈련 방법을 사용하여 인공신경망(Artificial Neural Network)을 통해 텍스트, 음성, 사진, 비디오, 컴퓨터프로그램, 디자인, 그리고 이러한 기능을 결합한 시청각 작품

1) Adam Zewe, "How do powerful generative AI systems like ChatGPT work, and what makes them different from other types of artificial intelligence", MIT News, <<https://news.mit.edu/2023/explained-generative-ai-1109>> (2024. 12. 26. 최종방문).

등의 형태로 인간의 창작성을 모방하는 데이터, 콘텐츠를 생성할 수 있기 때문에, 검색 엔진, 매핑 데이터, 자동 수정 및 이와 유사한 서비스를 구동하는 “추출형 인공지능(extractive artificial intelligence, extractive AI)” 과는 그 특성이 전혀 다르다.²⁾ 이러한 이유에서 인공지능을 가장 잘 활용할 수 있는 좋은 방법은 추출형 인공지능의 추출 기능과 생성형 인공지능의 생성 기능을 결합하는 방법일 것이다. 즉, 생성형 인공지능은 종래에 알려진 정보를 결합하고 합성하여 자체적으로 새로운 콘텐츠를 생성하는 특성을 가지고 있기 때문에, 특정 정보를 파악하고 제공된 데이터로 추출, 요약 등을 통해 학습한 이후에 주어진 질문에 대하여 자체적인 답변 등 정보를 생성하는 방안이 유용할 수 있다. 이에 향후 개발될 인공지능 모델에서 생성형 인공지능 서비스는 텍스트나 문서의 추출 또는 요약 버전을 생성하는 “추출” 과정과 통합될 수 있기에, 생성형 인공지능은 현재 기술 수준에서 구현된 여러 인공지능 유형 중 하나일 뿐이지만, 이 글에서 다루고자 하는 생성형 인공지능의 특성은 제공된 정보를 종합한 결과 새로운 창작물을 생성하는 기능에 국한하여 살펴보고자 한다.

생성형 인공지능을 활용하여 창작물을 생성하고 이용하는 현재 단계에서는 비록 인공지능 혁신에 대한 대부분의 관심이 창작, 문화산업의 진흥이라기 보다 경제적 이윤 추구에 치중되어 있으나 기술의 발전 속도가 빠르기 때문에 추후 창작, 문화 등 지적재산권 관련 산업 전반에 미칠 파급력을 고민할 필요가 있다. 따라서 장기적 관점으로 본다면 생성형 인공지능이 노동, 문화 등 우리 사회 전반에 미치는 파괴적 혁신의 영향력은 오늘날 기업의 수준에서 논의되는 판매, 마케팅의 문제를 넘어서는 것이기 때문에 이와 관련한 법적

2) “추출형 인공지능”은 기존 정보를 가져와서 특정 질문에 답하거나 새로운 콘텐츠를 생성하는 데 사용하는 반면 “생성형 인공지능”은 처음부터 새로운 정보를 만드는 것이다. Jon M. Garon, Ethics 3.0-Attorney Responsibility In The Age Of Generative AI, 79 BUSLAW 209 (2024).

쟁점을 검토할 필요가 있다. 나아가, 또 다른 문제는 이러한 혁신적 인공지능이 기술이 가짜뉴스, 확증편향 등 오류를 범하는 경우도 있어 신뢰도, 정확성에 대한 심각한 문제가 발생하는 경우가 있기에 이로 인한 사회적, 법적 문제에 대한 깊은 우려³⁾가 있음에도 불구하고 거대 기술기업(tech giant)은 인공지능 기술을 대중의 일상생활에 광범위하게 활용하고 있다는 데 있다. 이러한 이유에서 이 글에서는 특허, 저작권, 상표, 영업비밀 및 퍼블리시티권 문제 등 지적재산권 관련 쟁점을 중심으로 향후 문제가 될 수 있는 사항을 고찰하여 생성형 인공지능의 발전으로 인해 지적재산권법 내에서 창작의 진흥과 상업적 발전 간의 균형을 유지하기 위하여 입법적 개선이 필요한 분야를 파악하고자 한다. 이를 통해 생성형 인공지능의 개발 및 인공지능에 의해 콘텐츠를 생성하는 데 사용되는 훈련 방법, 생성형 인공지능 관련 산업의 발전 가능성, 그리고 이러한 기술을 채택하는 데 있어 지적재산권과 관련하여 고려해야 할 법적 문제에 대한 개괄적인 이해를 도모할 수 있을 것이다.

II. 인공지능과 지적재산권

1. 인공지능의 기술적 이해

인공지능의 핵심 기술을 이해하기 위해서는 “지능”의 의미에 대하여 어느 정도 이해를 하는 것이 도움이 될 수 있기에 이를 살펴볼 필요가 있다. 지능은 첫째, “다양한 환경에서 목표를 달성하는 능

3) 인공지능이 의사결정에 있어 자율적 기능들을 가지게 된다면 인공지능이 만들어질 때 인식하지 못했던 상황이나 사정이 발생했을 때, 통제가 이루어지지 못하거나 예상하지 못한 문제들이 발생할 수 있음을 지적하였다. 박호현, 김종호, “인공지능의 창작활동에 대한 논의 -저작권법적 제도개선을 중심으로-”, 『The Journal of Law & IP』, 제11권 제1호, 세종지적재산권연구소, 2021. 6., 22-24면.

력”으로 간주될 수 있으며, 둘째, “사회에서 목표를 달성하는 능력의 계산적 부분”으로 볼 수 있다.⁴⁾ 이러한 정의에 따르면 지능의 목적은 외부 세계를 이해하고 그 이해를 작업에 적용할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 작업에는 특정 질문에 해답을 찾는 것부터 실제 환경에서 비행기나 자동차를 운전하는 것까지 다양하게 포함될 수 있다. 그러므로 미리 결정된 방식으로 작동되는 수동적인 기계는 이러한 두 가지 기준을 모두 충족하지 않기 때문에 지능을 갖고 있다고 볼 수는 없다. 즉, 기계는 입력값 및 질문을 이해하여 적절한 선택 및 해답을 제시하지 못하고 오직 미리 정의된 동작에 따라 작업을 수행할 수 있을 뿐이다. 이러한 이유에서 인공지능 알고리즘은 실시간 데이터를 사용하여 특정 문제 및 질문에 대하여 결정을 내리도록 설계되었기 때문에 미리 규정된 동작 및 반응만을 수행할 수 있는 수동적인 기계와는 차이가 있는 것이며, 인공지능은 인간의 지능과 “지능”이라는 부분에서 유사한 점이 있다.

나아가 유럽 위원회(European Commission)가 유럽연합(EU)에서 인공지능의 개발, 도입 및 영향을 모니터링하고자 2018년 12월 도입한 유럽 위원회 지식 서비스인 AI Watch에 따르면,⁵⁾ 인공지능에서 일반적으로 언급되는 네 가지 특성 즉, ① 환경 및 실제 세상의 복잡성에 대한 인식, ② 입력 수집 및 해석 등 정보 처리, ③ 추론, 학습 및 실행을 포함한 의사 결정, ④ 사전에 정의된 목표의 달성이라는 점을 통해 인공지능을 정의한다. 이에 따르면 인공지능은 인간이 설계한 소프트웨어 시스템으로, 복잡한 목표가 주어지면 데이터 수집을 통해 환경을 인식하고, 수집된 정형 또는 비정형 데이터를

4) 국립국어원 표준국어대사전,

〈https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do?word_no=306971&searchKeywordTo=3〉; dictionary.com, 〈<https://www.dictionary.com/browse/intelligence>〉 (2024. 12. 26. 최종방문).

5) Sofia Samoilil et al., AI Watch Defining Artificial Intelligence 2.0, European Commission, EUR 30873 EN, JRC Technical Reports 1 (2021).

해석하여 지식에 대해 추론하거나, 이 데이터에서 파생된 정보를 처리하여 주어진 목표를 달성하기 위한 최선의 조치를 결정하여 물리적 또는 디지털 차원에서 작동하는 것으로서 상징적 규칙을 사용하거나 특정 모델을 학습할 수 있으며, 과거의 작동이 환경에 어떤 영향을 미치는지 분석하여 행동을 수정할 수도 있는 것으로 정의된다.⁶⁾

1950년대 이래로 이러한 시스템은 “기계학습(machine learning) 시스템”으로 알려져 왔다.⁷⁾ 체커(Checker)와 같은 게임의 규칙은 컴퓨터에 학습되었고, 수많은 시뮬레이션을 실행함으로써 컴퓨터는 게임의 각 차례에서 최선의 다음 선택을 예측하는 법을 배울 수 있었다.⁸⁾ 규칙과 옵션은 레이블(label)이 지정된 데이터 세트를 사용하여 컴퓨터에 프로그래밍되었고, 이후 알고리즘이나 수학 공식을 사용하여 컴퓨터가 선택한 옵션의 성능을 반복적으로 개선시키는 데 사용되었다.⁹⁾ 데이터 세트에 레이블을 지정하거나 정량화할 필요성을 없앤 “비지도 학습(unsupervised learning)”이라는 대체 시스템이 개발됨에 따라 이와 같은 과정은 이후 “지도 학습(supervised learning)”으로 불리게 되었다.¹⁰⁾ 비지도 학습은 머신러닝 알고리즘을 사용하여 레이블이 지정되지 않은 데이터 세트를 분석하고 군집화(clustering)하며, 이러한 알고리즘은 인간의 개입 없이 데이터에서 숨겨진 패턴을 발견한다.¹¹⁾ 기계학습을 통해 개발자는 인간의

6) *Id.* at 4.

7) 머신러닝이라는 개념은 1950년 Alan Turing의 논문인 컴퓨팅 기계와 지능(Computing Machinery and Intelligence)에서 처음 등장했다. A.M. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, 59 *Mind* 433 (1950).

8) Arthur L. Samuel, *Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers*, 3 *IBM J. OF RES. & DEV.* 210, 210 (1959).

9) Harry Surden, *Artificial Intelligence and Law: An Overview*, 35 *GA. ST. U. L. REV.* 1305 (2019).

10) Kinsey Van, *Navigating Artificial Intelligence Through A Products Liability Framework*, 51 *W. ST. L. REV.* 299, 303 (2024).

11) *Id.*

지시 없이 데이터 패턴에서 학습할 수 있는 모델을 통해 인공지능을 개발하는데, 생성되는 데이터가 인간이 감당할 수 없을 정도로 방대하고 복잡하기 때문에 기계학습의 필요성을 증가시켰다. 기계학습의 하위 기술은 신경망(neural network)으로 설명되는데, 신경망 또는 인공신경망(artificial neural network, ANN)은 입력 계층, 하나 이상의 숨겨진 계층, 출력 계층을 포함하는 노드(node) 계층으로 구성된다. 네트워크에 노드 계층이 더 많으면 “심층 학습(deep learning)” 네트워크로 분류되는데, 노드의 각 계층의 가중치를 변경하면 다른 계층에 정보를 제공하는 데 영향을 미치며 복잡한 의사결정 트리(decision tree)를 빠르게 생성하게 된다.

ChatGPT(Generative Pre-trained Transformer)는 대규모 데이터 세트에서 얻은 지식을 기반으로 텍스트 및 기타 형태의 콘텐츠를 인식, 요약, 번역, 예측 및 생성할 수 있는 딥 러닝 알고리즘인 대규모 언어 모델(Large Language Models, LLM)을 사용한다.¹²⁾ 실제로 GPT 즉, “생성적(G, Generative) 사전 훈련된(P, Pre-trained) 변환기(T, Transformer)”는 이러한 대규모 언어 모델 시스템을 활용한다. 대규모 언어 모델은 각 노드의 결정 가중치 변경이 후속 노드의 결정 가중치에 영향을 미치도록 전달되는 신경망에 의존한다.¹³⁾ 가중치 변화는 매우 미묘할 수 있고 신경망의 규모는 방대할 수 있어 인공지능 시스템은 상당 부분 지능적 사고를 모방하게 된다. 트랜스포머(transformer) 모델이라고 하는 가장 정교한 신경망은 노드 간의 가중치를 반복적으로 조정하고, 문장의 단어들처럼 순차적 데이터의 관계를 추적하여 맥락과 의미를 학습하는 신경망이다.¹⁴⁾

12) Christoph Engeld & Richard H. McAdams, *Asking GPT For The Ordinary Meaning Of Statutory Terms*, 2024 U. Ill. J.L. TECH. & POLY 235, 245-48 (2024).

13) *Id.*

14) Reginald A. Hirsch & Patrick A. Wright, II, EXPLAINING AI IN LEGAL

최근 인공지능에 대한 관심은 인공지능이 데이터를 학습하는 방식이 아니라 인공지능이 학습한 것을 활용할 수 있는 방식으로 바뀌었다. 즉, 체스의 말을 움직이거나 이메일에서 스팸 메일을 분류하는 것을 넘어서 이제 음악, 예술, 비디오 및 텍스트의 형태로 새로운 콘텐츠를 생성하고 제공하는 데 관심을 갖게 된 것이다. 이러한 생성형 인공지능은 기존 데이터를 분석하거나 처리하는 것보다 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있는 인공지능을 의미한다. 생성형 인공지능 모델은 블로그 게시물, 프로그램 코드, 소설, 어문 및 예술작품과 같은 텍스트와 이미지를 생성하는데, 이는 복잡한 머신러닝 모델을 사용하여 이전 단어의 시퀀스(sequence)를 기반으로 다음 단어를 예측하거나 이전 이미지를 설명하는 단어를 기반으로 다음 이미지를 예측한다. 이러한 생성형 인공지능은 마케팅 콘텐츠를 만들고, 코드를 생성하고, 챗봇과 같은 대화형 애플리케이션에 사용된다.

그러나 문제는 생성형 인공지능의 하위 기술 중 하나인 딥페이크(Deepfake)는 사회적 파장을 일으키고 있다는 것인데, 딥페이크는 두 개의 네트워크가 함께 훈련되는 적대적 생성신경망(Generative Adversarial Network, GAN) 모델을 사용하여 생성된 생성형 인공지능의 하위 기술로 이는 이미지 및 영상의 생성자는 실체라고 믿게끔 만드는 유사한 이미지를 생성한다. 2017~2018년에 출시된 FakeApp를 통해 사용자는 다른 사람의 영상에서 특정 인물의 얼굴 이미지를 바꿀 수 있게 되었는데, FakeApp은 한 사람의 얼굴의 질감이나 시각적 특징을 다른 영상의 얼굴로 대체하여 유명 배우의 이미지를 포르노 비디오에 매핑하는 도구를 만드는데 사용되어 문제가 되었다.¹⁵⁾ 이처럼 딥페이크는 영상의 이미지 조작을 통해 포르노 비디오의 오용과 명예훼손적 콘텐츠 또는 국가가 지원하는 간첩(스파

PRACTICE, 2024 Advanced Fam. L. 21-II (2024).

15) Rebecca A. Delfino, *Deepfakes On Trial: A Call To Expand The Trial Judge's Gatekeeping Role To Protect Legal Proceedings From Technological Fakery*, 74 HASTINGS L.J. 293, 299-302 (2023).

이) 활동을 위한 허위 정보를 생성할 가능성이 매우 높아 이러한 기술을 배포하는 데 있어 관리가 필요함을 촉구하고 있다.¹⁶⁾ 오늘날 단순히 특정 사진, 이미지를 인식하고 분류하는 것이 아니라 필요에 따라 이미지나 텍스트를 생성해낼 수 있는 생성형 인공지능은 앞서 언급한 문제를 비롯하여 여러 가지 문제를 야기할 가능성이 있음에도 불구하고 그 활용은 기하급수적으로 증가하고 있는 실정이다. 그러므로 이러한 이유에서 생성형 인공지능과 관련하여 향후 예견되는 문제들을 고찰하고 이와 관련된 지적재산권법적 쟁점을 살펴보아 현재의 법률에 따라서 해결하는 것이 가능할 것인지 그렇지 못하다면 어떠한 입법적 개선이 요구되는지를 탐구할 필요성이 도출된다.

2. 인공지능의 발전에 따른 지적재산권 쟁점 검토의 필요성

“인공지능”이라는 학술 용어는 1956년 컴퓨터가 인간과 유사한 사고 과정을 파악하고자 했던 다트머스 대학 학회에서 존 매카시(John McCarthy)가 고안한 것으로 알려져 있다.¹⁷⁾ 이후 수십 년

16) Generative AI is the ultimate disinformation amplifier, Akademie, 2024. 3. 6., <<https://akademie.dw.com/en/generative-ai-is-the-ultimate-disinformation-amplifier/a-68593890>> (2024. 12. 26. 최종방문).

17) John Von Neumann과 Alan Turing이 이 분야의 선구자로 널리 알려져 있지만, “인공지능”이라는 용어를 만든 공로는 종종 MIT의 John McCarthy에게 돌아간다. Alan Turing은 1954년 사망하였으며, Claude Shannon은 Marvin Minsky, John McCarthy 그리고 Nathaniel Rochester와 협력하여 1956년에 다트머스 프로젝트(Dartmouth Project)를 조직했다. 이 프로젝트는 컴퓨터의 속도와 메모리 용량, 효율적이고 효과적인 알고리즘, 언어를 사용하도록 컴퓨터를 프로그래밍하고, 개념을 표현하기 위해 신경망을 사용하며, 원시 데이터에서 추상화하고, 무작위성과 창의성을 활용하는 등 “인공지능 문제”의 여러 가지 측면을 탐구했다. John McCarthy et al., “A Proposal for the Dartmouth Summer Project on Artificial Intelligence”, AI Mag., 1955. 8. 31., <<https://ojs.aaai.org/aimagazine/index.php/aimagazine/article/view/1904>> (2024. 12. 26. 최종방문).

동안 인간의 사고와 의사 결정 과정을 반영하는 방법을 이해하기 위한 연구가 진행되었고, 불과 최근 몇 년 안에 인공지능 기술을 활용하는 사례가 폭발적으로 증가했다. 인공지능은 자율 주행차를 제어하는 것에서부터 의료 진단 기술의 개발, 기후 변화를 대처하는 것에 이르기까지 여러 분야에서 기술 발전을 주도하고 있다. 인공지능의 급격한 성장으로 인해 활용 분야는 자율 주행차, 헬스케어, 휴대전화 잠금 해제를 위한 얼굴 인식, 음악 작곡, 디지털 이미지 생성, 딥페이크 영상 생성, 심지어 국방에서의 사용이 포함된다. 이처럼 인공지능의 활용 범위가 확장되는 것은 혁신과 투자의 증가로 이어지는데, 이러한 이유에서 스탠퍼드 대학교의 인간중심 인공지능연구소(Human-Centered Artificial Intelligence, HAI)가 매년 공개하는 연례보고서인 “인공지능 인덱스 2024(AI Index 2024)”에 따르면 생성형 인공지능에 대한 투자가 급증하여 2022년 대비 거의 8배 증가한 252억 달러에 달했으며, OpenAI, Anthropic, Hugging Face, Inflection 등 생성형 인공지능 분야의 주요 기업들이 상당한 규모의 자금을 조달하여 투자가 늘고 있음을 확인할 수 있다.¹⁸⁾

또한 생성형 인공지능 기술 발전을 방증하는 것으로 관련 특허의 급격한 증가를 들 수 있다. UN 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)가 발표한 보고서에 따르면 지난 10년 동안 생성형 인공지능 관련 특허 수는 2014년 733개에 불과했던 것이 2023년에는 14,000개 이상으로 증가했는데, 2014년부터 2023년까지 10년간 세계에서 총 54,000건의 생성형 인공지능 특허가 출원됐으며, 이 중 이 중 지난 2023년에만 생성형 인공지능 관련 특허의 25% 이상이 출원되었고 발표했다.¹⁹⁾ 그리고 지난 10년간 생성형

18) Stanford University, Artificial Intelligence Index Report 2024

(https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2024/05/HAI_AI-Index-Report-2024.pdf).

19) World Intellectual Property Organization, Generative Artificial Intelligence, Patent Landscape Report 7 (2024).

인공지능 관련 특허를 가장 많이 출원한 나라는 중국이며, 미국, 대한민국, 일본, 인도, 영국, 독일 순으로 많은 특허를 출원하여 우리나라는 미국에 이어 3위에 이름을 올렸다.²⁰⁾ 이처럼 인공지능 발명에 대한 특허가 빠른 속도로 증가하고 있지만, 그렇다고 하여 인공지능이 생성한 특허가 발명으로 등록된다는 것을 의미하지는 않는다.²¹⁾ 우리나라를 비롯하여 미국, 영국, 독일, 중국 및 기타 여러 국가의 특허법 체제 하에서는 자연인 즉, 인간만이 발명자로 인정받을 수 있기 때문이다. 전 세계적으로 인공지능의 발명에 대한 소송과 출원이 계속되고 있지만, 남아프리카 공화국은 등록 시 특허 등록의 이점은 검토하지 않고 절차적 요건만 검토하여 남아프리카 공화국만 인공지능이 발명한 발명품의 등록을 허용하였다.²²⁾

저작권과 관련하여서도 인공지능과 같이 인간이 아닌 주체가 창작

20) *Id.* at 9.

21) 인공지능에 의한 발명은 인공지능인데, 이는 발명가가 발명 과정에서 인공지능 기반 도구를 사용하거나 인공지능 기반 도구가 인간의 개입 없이 생성물을 생성하기 위해 자율적으로 발명한다는 의미로 광범위하게 정의할 수 있다. 복잡한 알고리즘으로 실행되는 인공지능 기반 도구와 이러한 복잡한 알고리즘을 적용한 결과인 인공지능 생성물은 산업 현장에서 빠르게 확산되고 있으며 사회에서 널리 사용되고 있기 때문에 특허법의 기본 원칙과 관련하여 인공지능 기반 도구와 인공지능 생성물의 잠재적 사회적 혜택과 비용을 고려하게끔 만든다. Tabrez Y. Ebrahim, *Artificial Intelligence Inventions & Patent Disclosure*, 125 PENN ST. L. REV. 147, 149-51 (2020).

22) Meshandren Naidoo, "In a world first, South Africa grants patent to an artificial intelligence system", *The Conversation*, 2021. 8. 23., <https://theconversation.com/in-a-world-first-south-africa-grants-patent-to-an-artificial-intelligence-system-165623>; Michalsons, "AI listed as inventor for first time ever South Africa", 2021. 7. 28., <https://www.michalsons.com/blog/ai-listed-as-inventor-for-first-time-ever-south-africa/51248>; Kingsley Egbuonu, "The Latest News on the DABUS Patent Case", *IP Stars*, 2023. 12. 20., <https://www.ipstars.com/NewsAndAnalysis/The-latest-news-on-the-DABUS-patent-case/Index/7366> (2024. 12. 26. 최종방문).

한 작품에 대해 저작권을 부여할 것인지에 관하여 특허권과 동일한 결론을 내렸는데, 저작권의 보호가 부여되기 위해서는 “저작자의 독자적 창작” 이어야 하며, 해당 작품이 “최소한의 창작성”을 가지고 있어야 하기 때문이다.²³⁾ 인공지능 자체를 저작권자로 주장하는 경우, 법원은 인공지능과 같이 인간이 아닌 주체가 작성한 저작권이 없는 텍스트와 인간 편집자가 제공한 다양한 기여를 구분하는데, 여기에는 제기된 텍스트 질문과 제공된 텍스트의 순서, 선택 및 배열 등이 포함된다.²⁴⁾ 미국 저작권청(Copyright Office)은 이러한 구분 기준에 의하여 새벽의 자리야(Zarya of the Dawn)의 저자인 크리스티나 카스타노바(Kristina Kashtanova)가 그래픽 소설에 창작적으로 기여한 부분에 대하여 저작권 보호를 부여했지만, Midjourney를 통해 생성된 이미지에 대한 저작권 보호는 보류했다.²⁵⁾ 이후 2023년 2월 21일 이루어진 재심사에서 미국 저작권청은 그래픽 소설을 저작물로 등록하는 것을 제한하는 것과 관련하여 카스타노바가 해당 작품의 텍스트와 이미지의 선택, 조정 및 배열을 한 부분에 대하여서는 저작권법상 보호를 받을 수 있지만 Midjourney 기술로 생성된 작품의 이미지는 인간에 의한 저작물의 산물이 아니라고 언급하였다.²⁶⁾ 즉, 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대하여 선택, 편집 및 배

23) 저작권법 제2조 제1호.

24) “AI 수로부인”에 대한 저작권 등록은 영화 자체가 아닌 이미지 등을 선택, 배열한 것에 대하여 편집저작물로 등록을 인정해준 것으로, AI 산출물인 영화 자체에 저작권을 인정해준 것이 아니라는 점을 명확히 밝혔다. 그러므로 AI 산출물을 소재로 인간이 편집(이미지 등을 선택, 배열, 구성)한 것에 대해서만 그 부분에 한하여 창작성이 있다고 판단될 경우 저작물성(편집저작물)을 인정하고 등록을 허용하고 있으며, 이는 한국과 미국이 동일한 입장이다. 한국저작권위원회, “보도설명 자료 ‘국내 생성 AI 영화 저작권 첫 인정 세계 2번째 사례’ 일부 보도 사실관계 설명”, 2024. 1. 11.

25) Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 16190 Fed. Reg. 88, 3-5 (2023, 5. 16).

26) *Id.* at 4; Decision on Copyright of Zarya of the Dawn (Registration #Va001480196), U.S. Copyright Office, 2023. 2. 21.,

열 등 인간의 창작성을 추가한 부분만 저작권으로 보호된다는 것이다. 나아가, 생성형 인공지능에 의한 코드, 이미지, 영상 또는 텍스트의 생성은 저작권으로 보호되지 않지만 텍스트를 생성하는 데 사용된 프롬프트상 인간이 작성한 질문이 저작권 보호를 받을 수 있을 정도의 창작성이 있다면 이는 미국 저작권청 재심위원회(Copyright Office Review Board)에서 의도적으로 답변하지 않은 쟁점이기에 이는 저작권 보호의 대상이 될 수도 있다.²⁷⁾ 이와 관련하여 미국 저작권청 재심위원회는 “인간 지성의 창작력에 근거한” 지적 노동의 산물만 보호한다고 설명했으며,²⁸⁾ 마찬가지로 우리나라에서도 2023년 12월 27일 문화체육관광부와 한국저작권위원회가 마련한 “생성형 AI 저작권 안내서”에 따르면 어떠한 표현 행위에도 인간의 창작적 기여가 있었다고 볼 수 없는 인공지능 산출물에 대한 저작권 등록이 불가하다고 명시하고 있다.²⁹⁾

살펴본 바와 같이 비록 인공지능이 생성한 콘텐츠와 발명에 대한 특허 및 저작권 보호가 부여되지 않음에도 불구하고 인공지능은 이미 네비게이션, 지도 등 어플리케이션의 경로 예측부터 자동화된 고객 서비스에 이르기까지 대부분의 사람들이 일상적으로 사용하는 제품과 서비스에 깊숙이 자리 잡고 있다. 이러한 이유에서 이미지, 음성 및 오디오 생성, 디자인 제안 등 다양한 분야에서 생성형 인공지능이 적극 활용되고 있다는 점을 상기한다면, 한편으로는 인공지능이 이러한 서비스를 향상시키기 위해 반드시 지적재산권 보호가 필

(<https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>).

27) Copyright Review Board, “Second Request for Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise (Correspondence ID 1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071)”, at 3 n.3, 2022. 2. 14.,

(<https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf>).

28) *Id.* at 3.

29) 문화체육관광부-한국저작권위원회, “생성형 AI 저작권 안내서”, 저작권관계자료 2023-10, 2023. 12. 27., 41면.

요한 것이 아닐 수 있음을 추론할 수 있다. 그러나 한편으로는 생성형 인공지능 산출물의 품질과 인공지능 생성물의 사용이 법적 및 윤리적 요건을 충족할 수 있는지, 그리고 이러한 인공지능을 훈련하는 과정이 제3자의 지적재산권을 준수하는 방식으로 이루어지는지 등에 대한 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 그러므로 생성형 인공지능을 둘러싼 지적재산권법적 쟁점은 단순한 저작자 및 발명자에 대한 권리 침해의 문제가 아니라 생성형 인공지능 기술과 산업 그 자체의 지속가능한 발전 여부를 결정하는 문제가 될 것이므로 이에 대한 검토가 요구된다.

Ⅲ. 생성형 인공지능의 활용 분야

현재 생성형 인공지능은 발전해나가고 있으며, 이에 대한 주요 기업, 투자자 및 일반 대중의 폭발적인 관심은 향후 생성형 인공지능 기술이 우리 사회에 미치는 파급력이 막강할 것임을 시사한다. 생성형 인공지능은 인간의 창작적 협업을 증강하는 데 매우 유용하며, 인공지능을 통해 생성된 텍스트, 음악, 영상, 게임, 디자인 및 컴퓨터프로그램은 대중의 상호작용 방식을 재구성하여 우리 사회를 재편할 수 있는 잠재력이 있다. 이러한 이유에서 이하에서는 다양한 영역에서 어떻게 인공지능에 의해 콘텐츠가 생성되고 우리 사회에서 활용되는지를 살펴보고자 한다.

1. 이미지 생성

이미지 생성은 생성형 인공지능의 핵심 기능 중 하나로 이미지를 생성하는 인공지능은 실제 사진과 기능적으로 구별할 수 없는 새로운 이미지를 만들어낼 수 있으며, 나아가 완전히 독창적인 예술작품

을 만드는 데 사용될 수도 있다. 인공지능 이미지 생성기를 사용하여 사용자가 원하는 사항을 프롬프트에 입력하면 생각했던 이미지가 즉시 화면에 나타나기 때문에 이를 활용하면 일러스트 및 소셜 미디어 콘텐츠 제작 등에 도움이 될 수 있다. 나아가 인공지능에 의한 이미지 생성은 이미 많이 사용되고 있는데, Adobe의 인기 있는 사진 편집 소프트웨어인 Photoshop에는 인공지능 통합 기능이 추가되었고,³⁰⁾ Google은 사진 이미지에서 원치 않는 영역을 제거하는 까다로운 작업을 쉽게 할 수 있게 하는 “magic eraser” 기능을 사진 어플리케이션에 추가했으며,³¹⁾ Lambda Labs는 사용자가 3~5개의 원본(source) 이미지를 업로드하여 해당 작업을 기반으로 새로운 이미지를 생성할 수 있는 최초의 이미지 생성 프로그램 중 하나를 만들었다.³²⁾ 그리고 이와 같이 대중에게 인기 있는 기능들은 인공지능 기반 이미지 향상 기능을 제공하는 다양한 어플리케이션으로 보완된다. 이렇게 대중에게 호응을 얻게 되자 적어도 대기업에게는 이미지를 생성하는 것이 수익성 있는 사업 분야가 아님에도 불구하고 이미지를 생성하는 인공지능 스타트업, 신생기업이 활발하게 생겨나고 있다. 가장 영향력 있는 이미지 생성 프로그램 중 하나로 ChatGPT를 출시한 회사인 OpenAI의 DALL-E 3를 들 수 있고, 온라인 서비

30) Adobe, “Transform your images with the AI photo editor in Adobe Photoshop”, <https://www.adobe.com/products/photoshop/ai-photo-editor.html>; Adobe, “Next-level Generative Fill. Now in Photoshop”, <https://www.adobe.com/products/photoshop/generative-fill.html> (2024. 12. 26. 최종방문).

31) Dina Berrada & Esteban Kozak, “Magic Eraser Plus More Google Photos Features Coming to Google One”, Google (2023. 2. 23.), <https://blog.google/products/photos/magic-eraser-android-ios-google-one/> (2024. 12. 26. 최종방문).

32) Mpost Media Group, “Lambda Labs Announced an AI Image Mixer That Can Combine Up to Five Images”, 2023. 1. 20., <https://www.binance.com/de/square/post/172194> (2024. 12. 26. 최종방문).

스인 Generated Photos를 꼽을 수 있는데 Generated Photos는 사용자에게 2,677,079개의 저해상도 인공지능 생성 이미지를 무상으로 제공할 수 있으며, 모든 이미지는 저작권 침해의 위험 없이 저작물 사용료를 지불하지 않고도 어떠한 목적으로든 사용될 수 있다고 홍보하고 있다.³³⁾ 그러나 이하에서 검토하는 바와 같이 저작권 침해(명예훼손 및 퍼블리시티권 침해가 포함될 수 있음)의 가능성이 없다고 속단하는 것은 위험할 수 있다.

인공지능에 의한 이미지 생성은 사람, 장소 및 사물의 사실적인 이미지를 능가할 수 있다. 엔디비아(NVIDIA)와 같은 회사는 이미 인공지능 이미지 생성기를 사용하여 게임을 위한 가상 세계를 만들었는데 이를 통해 영화에서 묘사되는 방식으로 끊임없이 확장되는 비디오 게임 및 메타버스 환경을 만들 수 있는 가능성을 확인할 수 있다. 인공지능에 의한 이미지 생성은 또한 패션에서 다양한 의류 패턴과 해당 의류 패턴에 대한 다양한 색상 및 디자인의 적용을 가상화하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 의복을 개인 맞춤화하기 위해 추천 알고리즘을 사용하는 온라인 서비스는 색상, 원단 및 스타일과 같은 특정 특성을 기반으로 제품을 시각화하기 위해 이미지 생성 인공지능을 사용할 수 있다.

또한 인공지능에 의한 이미지 생성은 반드시 정지된 이미지(still image)에만 국한될 필요가 없는데, Meta는 이미 텍스트 프롬프트를 짧은 고품질의 비디오 클립 영상으로 생성할 수 있는 새로운 인공지능 시스템인 Make-A-Video를 출시했다. 이러한 인공지능 생성물은 생성된 이미지의 매우 짧은 애니메이션인 움직이는 썸네일이라고도 불리는 GIF(Graphics Interchange Format)처럼 보이지만, 이는 텍스트를 영상으로 생성하는 방식을 나타내며, 다른 사람의 영상을 편집자의 콘텐츠로 수정하고 재구성하는 기능인 딥페이크 기술도 개선하고 있다. 그러나 문제는 이러한 기술이 일반적인 영상으로 쓰일

33) Generated Photos, <<https://generated.photos/>> (2024. 12. 26. 최종방문).

수도 있지만 포르노 및 정치적 허위 정보 조작 등으로 악용될 수 있다는 점이다.³⁴⁾ 이러한 이유에서 이미지 및 영상 생성 인공지능과 관련된 다양한 활용 분야에서 발생하는 저작권, 퍼블리시티권 침해 등의 법적 쟁점을 고찰하여 이와 같은 문제를 해결할 수 있는 방안을 검토할 필요성이 생긴다.

2. 텍스트 생성

인공지능에 의한 이미지와 합성 미디어 생성은 가장 먼저 이목을 끈 최초의 생성형 인공지능 콘텐츠 중 하나였지만, 생성형 인공지능의 발전을 대중적 차원으로 바꾼 것은 OpenAI의 ChatGPT 출시였다. ChatGPT는 글쓰기 방식을 획기적으로 변화시킬 차세대 기술로 등장하였고, 이제 대중이 사용하기 쉬운 방대한 양의 디지털 텍스트로 훈련된 챗봇(ChatBot)은 널리 활용되고 있다. OpenAI의 ChatGPT와 Google의 Gemini(舊 Bard)는 아마도 가장 많은 헤드라인을 장식한 텍스트 생성 인공지능 시스템일 것이지만, 이러한 시스템 이외에도 여러 가지가 있으며, 이러한 서비스 중 일부는 검색

34) 2024년 12월 3일 미국의 FBI(Federal Bureau of Investigation)는 범죄자들이 생성형 인공지능을 악용해 대규모 사기를 저지르고 있으며, 이는 사기 범죄에 신뢰성을 높여 교묘하게 속인다는 점을 대중에게 경고하였다. 생성형 인공지능은 범죄자들이 피해자를 속이는 데 드는 시간과 노력을 줄여준다. 생성형 인공지능은 사용자가 입력한 정보에서 학습한 내용을 가져와 해당 정보를 기반으로 완전히 새로운 것을 합성해낸다. 합성 콘텐츠의 생성이나 배포는 본질적으로 불법이 아니지만, 합성 콘텐츠는 사기 및 강탈과 같은 범죄를 조장하는 데 사용될 수 있다는 데 문제가 있다. 콘텐츠가 인공지능에서 생성되었는지 식별하기 어려울 수 있으므로 FBI는 범죄자들이 대중의 인식과 감시를 높이기 위해 사기 계획에 생성형 인공지능을 사용하는 방법에 대한 예시를 제공하였다. Federal Bureau of Investigation, Criminals Use Generative Artificial Intelligence to Facilitate Financial Fraud, Public Service Announcement, Alert Number: I-120324-PSA, 2024. 12. 3., <<https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA241203>> (2024. 12. 26. 최종방문).

엔진에 더 가까워서 인터넷에서 답을 찾고 이를 텍스트로 축약하는데 도움을 준다.

비록 ChatGPT의 도입을 둘러싼 초기의 엄청난 관심에도 불구하고, 인공지능 텍스트 생성기 중 어느 것도 프롬프트 등 간단한 입력을 기반으로 새로운 소설을 작성할 준비가 되어 있지 않았다. 반면 인공지능 텍스트 생성기는 번호가 매겨진 제품이나 서비스 속성의 목록을 작성하거나 5단락 분량의 에세이 초고 작성을 유능하게 수행해냈다. 물론, 이 시스템은 인간 저작자가 글을 쓰는 방식으로 생성하는 것이 아니라, 훈련 데이터에서 해당 텍스트가 어떻게 사용되었는지에 따라 적절한 텍스트를 예측하여 생성한다. 이 소프트웨어는 복잡한 머신러닝 모델을 사용하여 이전 단어의 시퀀스를 기반으로 다음 단어를 예측하거나 이전 이미지를 설명하는 단어를 기반으로 다음 이미지를 예측한다. 대규모 언어 모델은 2017년 Google Brain에서 시작되었으며, 처음에는 문맥을 유지하면서 단어를 번역하는데 사용되었다. 그 이후로 대규모 언어 및 텍스트를 이미지로 변환하는(text-to-image) 모델은 Google(BERT 및 LaMDA), Facebook(OPT-175B, BlenderBot), Microsoft가 주요 투자자인 비영리 단체인 OpenAI(텍스트용 GPT-5, 이미지용 DALL-E3, 음성용 Whisper)를 포함한 선도적인 주요 거대 기술 회사에서 확산되었다. 이러한 모델을 훈련하기 위해서는 방대한 양의 데이터와 컴퓨팅 능력, 파워가 필요하기 때문에 주로 주요 거대 기술 회사만이 개발할 수 있었다. 예를 들어 GPT-3는 처음에 45테라바이트의 데이터에서 학습되었으며 1,750억 개의 매개변수(parameter) 또는 계수(coefficient)를 사용하여 예측을 수행한다.³⁵⁾ GPT-3의 한 번 훈련

35) Aileen Scott, "GPT-3: The Next Revolution in Artificial Intelligence (AI)", Data Science Central, 2020. 12. 14.,
 <<https://www.datasciencecentral.com/gpt-3-the-next-revolution-in-artificial-intelligence-ai/>>; McKinsey & Company, "What is generative AI?", 2024. 4. 2.,
 <<https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-gen>

을 실행하는데 드는 비용은 1,200만 달러이고 중국 모델인 Wu Dao 2.0은 1조 7,500억 개의 매개변수를 가지고 있다.³⁶⁾ 대부분의 기업은 이러한 유형의 모델을 처음부터 훈련시킬 수 있는 데이터 센터의 규모, 용량이나 클라우드 컴퓨팅을 사용 비용을 지불할 자본이 부족하기에 거대 기술기업에 인공지능 개발이 집중될 수밖에 없다.

인공지능 기반 텍스트 생성은 향후 몇 년 동안 인공지능 기반 이미지 생성보다 훨씬 더 많은 가치를 창출할 가능성이 높는데, 기계가 언어를 생성하는 능력 즉, 글을 쓰고 말하는 능력은 이미지 콘텐츠를 생성하는 능력보다 훨씬 더 혁신적일 것이기 때문이다. 마케팅은 개인화된 이메일 생성, 제품 및 서비스에 대한 고객 사후 관리 등으로 전환되고 있으며 머지않아 전화 상담원에게 실시간 제안 및 피드백을 제공하고, 제품 판매에 관련 주요 사항을 요약하여 제공하고 다음 단계를 제안할 수 있게 될 것이다. 이러한 점진적인 개선과 함께 개인맞춤화의 새로운 기술은 사람들과 친밀하게 대화할 수 있는 인공지능 서비스로 이어질 것이며, 이는 마케팅이 내포된 사회화로 나아갈 것이다. 결국 이러한 시스템은 장문의 텍스트 블록을 생성하여 간단한 마케팅에서 복잡한 서술로 이어지는 연결을 구축할 수 있을 것이다. 생성형 인공지능에 라이선스를 부여하려는 기업은 적어도 어느 정도는 훈련 데이터를 관리하고 생성물에 발생한 오류를 제어할 수 있으며, 텍스트 생성 인공지능 시스템에서 최상의 답변과 가장 정확한 통찰력을 얻기 위해 독점적 데이터 세트를 통제하

erative-ai》(2024. 12. 26. 최종방문).

36) Alex Zhavoronkov, “Wu Dao 2.0 - Bigger, Stronger, Faster AI From China”, Forbes, 2021. 7. 19.,

〈<https://www.forbes.com/sites/alexzhavoronkov/2021/07/19/wu-dao-20bigger-stronger-faster-ai-from-china/>〉; Thomas H. Davenport & Nitin Mittal, “How Generative AI Is Changing Creative Work”, Harvard Business Review, 2022. 11. 14., 〈<https://hbr.org/2022/11/how-generative-ai-is-changing-creative-work>〉(2024. 12. 26. 최종방문).

고 이를 통해 훈련시키며 활용할 것이다. 법률, 의학, 비즈니스 및 금융과 같은 분야에서는 정확성과 심도 있는 내용이 텍스트 생성 인공지능의 핵심 지표이며, 이러한 분야의 독점적인 텍스트 생성 기술은 이와 같은 산업을 혁신시키고 생성형 인공지능 시스템을 제어하는 기업이 각 분야에서 두각을 나타내게 될 것이다.

3. 음악, 음성 및 소리를 포함한 오디오 생성

이미지 및 텍스트를 생성하는 인공지능 모델과 마찬가지로 음악을 생성하는 인공지능은 딥 러닝 신경망을 기반으로 구축되었다. 다양한 유형의 음악을 학습 데이터로 공급하면 템포, 화음, 길이, 음표 간의 관계 등을 구별하고 이러한 모든 세부 정보를 사용하여 새로운 멜로디를 생성하는 것이다. 그러나 음악은 본질적으로 구조화되어 있으므로 일부 인공지능의 구조는 음악 이론을 사용하여 최종 음악을 생성하도록 훈련되기도 한다. 자동 작곡은 본질적으로 음표 시퀀스 예측 문제이며, 순환 신경망은 이런 유형의 문제를 해결하는 데 능숙하다. 순환 신경망은 각 계층의 네트워크 입력과 이전 순간의 출력을 모두 활용하기 때문에 음악적 문제를 해결하는 것은 결국 텍스트 생성에도 정보를 제공하는 데 도움이 될 것이다. 결과적으로 순환 신경망은 원칙적으로 “이전 입력의 전체 기록을 각 출력으로 매핑” 할 수 있다. 이를 통해 음악은 훨씬 더 일관성을 가질 수 있으며, 멜로디, 작곡 및 개별 악기 편성의 다양한 구성 요소 간의 상호작용을 가능하게 한다.

이를 텍스트 생성 문제와 유사하게 해석하면, 향후 텍스트에 대한 대규모 언어 모델 학습 시스템을 “끝에서 시작” 하고 스토리의 해결로 끝나는 이야기를 채우고 해당 스토리로 이어지는 단계를 재귀적으로 예측하도록 모델을 훈련시킬 수 있다. 이러한 방법은 새로운 음악을 만드는 것을 넘어서 작곡가는 분석 도구를 사용하여 대중에

게 인기를 끌고 영향력 있게 만드는 요소를 파악하여 음악의 이면에 숨은 일부 법칙을 밝혀낼 수 있게 만든다. 인공지능은 또한 음악 분야에서 실력 있는 인재를 선발함에 있어 “음악을 살살이 훑어보고 차세대 스타를 발굴” 하는 데 도움을 줄 수 있다. 따라서 어떤 가수를 홍보할지, 어떤 트랙을 피쳐링할지, 비트, 멜로디, 악기를 구성하는 방법 선택, 심지어 음악을 만드는 전체 창작 과정까지도 인공지능에 영향을 받기 때문에 음악 산업의 미래는 인공지능 즉, 기계의 손에 달려있다고 해도 과언이 아닐 것이다.

나아가 음성 및 목소리를 생성하는 인공지능은 대역 배우가 대사를 전달한 다음 선호하는 배우의 음성 특성을 사용하여 해당 연기를 재현하는 경우와 같이 다른 배우의 음성을 재현하거나 텍스트로 특정 음성을 생성하고, 다른 화자의 말을 재현할 수 있다. 최신 음성 소프트웨어인 Vall-E의 엔지니어는 단 3초의 음성 샘플로 음성 모델링 소프트웨어를 훈련하여 해당 화자의 음성을 복제할 수 있다고 주장한다.³⁷⁾ 음성 소프트웨어의 개선으로 생성형 인공지능 캐릭터가 비디오 게임과 메타버스 공간에서 살아 움직이고, 챗봇과 대화할 때 고객 서비스 경험을 개선하고, 영화와 텔레비전 제작에 창작성을 더할 수 있다. 하지만 음성 및 목소리를 생성하는 인공지능의 배포, 정확성 향상으로 인해 사칭 사기에 악용되는 문제가 발생하고 있다.³⁸⁾ 음성 생성 인공지능 기술로 인해 범죄자들이 목소리를 훔쳐 내는 것이 더 쉬워지고 비용도 저렴해져서 사람들에게 자신의 소중한 가족

37) Kristin Houser, “Microsoft’s New AI Can Simulate Anyone’s Voice with 3 Seconds of Audio, Freethink”, 2023. 1. 12.,
 〈<https://www.freethink.com/robots-ai/voice-cloning-vall-e>〉 (2024. 12. 26. 최종방문).

38) Federal Bureau of Investigation, Criminals Use Generative Artificial Intelligence to Facilitate Financial Fraud, Public Service Announcement, Alert Number: I-120324-PSA, 2024. 12. 3.,
 〈<https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA241203>〉 (2024. 12. 26. 최종방문).

등이 위험에 처해 있다는 것을 믿게 만들며 범죄에 악용되고 있다.³⁹⁾ 즉, 특정 목소리를 위조할 수 있게 되어 진짜 목소리와 조작된 사기 목소리를 구별하는 것을 더욱 어렵게 만들고 있다는 문제가 있다.

한편, 음성 및 목소리를 생성하는 인공지능 사용에 대한 또 다른 사회적 과제는 콜센터 등에서 해당 인공지능 기술을 사용하여 콜센터 직원의 특정 억양을 합성할 때의 윤리적 문제가 발생할 수 있다는 점이다. 예컨대, 서울 표준어 발음과 지방 사투리가 어떻게 다른지에 대한 분석 데이터를 사용하여 해당 콜센터 직원의 억양을 지방 사투리에서 서울 표준어로 바꿀 수 있다. 또한 미국인이 아닌 사람, 즉 동양인, 흑인, 남미지역 사람 등을 백인 원어민 억양처럼 들리게 하는 데 중점을 두게 된다면, 백인 문화를 모방하는 동시에 동양, 아프리카, 남미의 문화를 외면해야 할 수도 있다.⁴⁰⁾ 이렇게 특정 억양을 우월하게 여기고 다른 지역의 억양을 인위적으로 지양하고 약화시키고자 하는 노력이 중국에는 문화, 지역적 차이를 경시하고 특정 문화를 차별할 수 있는 문제가 있다. 그러나 이러한 윤리적 우려에도 불구하고 생성형 인공지능 챗봇이 주도하는 대화형 인공지능의 확장과 이러한 챗봇이 대체하는 콜센터는 지속적으로 비용이 저렴해지고 품질이 개선됨에 따라 고객의 서비스 제공에는 도움이 될 것이

39) 부정경쟁방지법 제2조 제1항 타호는 국내에 널리 인식된 자의 경제적인 이익을 보호하기에 일반인의 음성권의 보호에 미흡하기 때문에 유명인뿐만 아니라 일반인의 음성권에 대하여서도 보이스피싱 등과 같은 위험에서 직접 보호할 수 있는 입법이 요구된다. 김웅주, “AI 커버곡과 목소리에 대한 보호”, 『The Journal of Law & IP』, 제14권 제1호, 세종지적재산권연구소, 2024. 6., 215면.

40) Krisp Team, “Deep Dive: AI’s Role in Accent Localization for Call Centers”, Krisp, 2024. 3. 4.,
 〈<https://krisp.ai/blog/deep-dive-ai-accent-localization-for-call-centers/>〉; George Lawton, “Generative AI accents are coming to call centers - is this a good thing?”, Diginomica, 2024. 6. 27.,
 〈<https://diginomica.com/generative-ai-accent-are-coming-call-centers-good-thing/>〉
 (2024. 12. 26. 최종방문).

다. 이처럼 빠른 기술 발전과 낮아진 장벽으로 인해 생성형 인공지능이 점점 더 인기를 얻고 있는데, 고객 서비스 제공 외에도 음성을 생성하는 인공지능을 향상시키는 데 있어서 저작권자의 오디오북에 대한 권리 통제 및 저작권 침해 문제가 발생할 수 있는 문제가 있다.

4. 컴퓨터프로그램 생성

생성형 인공지능이 탁월한 잠재력을 가진 또 다른 분야는 컴퓨터 프로그램인데, 생성형 인공지능은 기존 코드(code)의 패턴을 분석하고 가독성, 효율성 및 오류 없는 실행을 위해 최적화된 새로운 코드 라인을 생성할 수 있는 수십 개의 도구에 통합되었다. 인공지능은 새 코드를 작성하는 것 외에도 코드 편집기 및 검토자로도 유용하여 잠재적인 문제를 식별하고 고품질 코드베이스를 유지하도록 돕는다. 새 코드를 작성하고 기존 코드의 효율성을 개선할 수 있는 인공지능의 잠재력 때문에 컴퓨터프로그램 개발자가 선호할 수밖에 없으며, 이러한 이유에서 컴퓨터프로그램 개발자가 인공지능을 사용하는 사례도 폭발적으로 증가하고 있는 실정이다. 또한 ChatGPT는 비록 종종 많은 버그가 발생할지라도 텍스트 프롬프트에서 전체 코드를 생성하는 것에서부터 버그 수정 코드에 이르기까지 애플리케이션 코딩에 놀라울 정도로 능숙하다는 것이 입증되었다.⁴¹⁾

인공지능에 의한 컴퓨터프로그램 생성 문제는 이러한 생성형 인공지능이 인간의 코딩 직업을 향상시키거나 대체할 수 있을지에 대해 관심이 쏟아지고 있지만 전문가는 이 기술이 컴퓨터프로그램 개발자의 고용에 직접적인 위협이 된다고 보지 않으며, 대신 인간의 생산성을 높이는 도구로 여기고 있다. 현재 생성형 인공지능 환경에서

41) Avya Chaudhary, "ChatGPT-4 For Developers: How To Debug, Refactor, and Fix Code", Hatica, 2023. 8. 1., <https://www.hatica.io/blog/chatgpt-for-coding/> (2024. 12. 26. 최종방문).

생성된 코드는 결함이 있을 수도 있어 그 생성물 자체가 완벽하지는 않아 인간 개발자에게 도움이 될 수 있을 뿐이기 때문이다. 또한 개인 과외 선생님처럼 간단한 코드를 작성하는 방법을 보여줌으로써 오히려 컴퓨터의 코딩 기술 등을 학습하는 데 도움이 될 수도 있다. 생성형 인공지능은 새로운 컴퓨터프로그램 코드 생성, 생성된 코드 함수(function)의 문서화, 효율성을 높이기 위한 코드 수정, 취약점 및 오류에 대한 코드 검토 및 기타 기술적인 상황에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 코드 완성을 위한 생성형 인공지능은 복잡한 코드를 작성하는 데 필요한 시간과 노력을 줄여 개발자들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있다.

그러나 문제는 다른 영역에서와 마찬가지로 생성형 인공지능의 생성물이 사실처럼 보이지만 오류를 내포하는 경우가 있어 인간 사용자가 이를 충분히 검토하지 않으면 오류가 있는 인공지능 생성물로 범람시킬 위험이 있기 때문이다. 그러므로 컴퓨터프로그램을 만드는데 인공지능을 사용하는 경우 저작권 침해, 허위 및 가짜 콘텐츠, 악성 프로그램 등이 내장되어 있지 않은지 인간에 의한 감독과 확인이 반드시 필요하다.⁴²⁾ 이러한 우려에도 불구하고 생성형 인공지능의 활용은 빠르게 증대되고 있으며, 코드 생성, 검토 및 문서화 분야에서 인공지능은 이미 컴퓨터프로그램 개발을 변화시켰고 점점 더 이러한 작업을 개선할 가능성이 크기 때문에 인공지능에 의한 컴퓨터 프로그램 작성에 있어 지적재산권 등 권리 침해 문제가 없는지를 검토하는 것이 중요하다.

42) Henrik Plate, “LLM-assisted Malware Review: AI and Humans Join Forces to Combat Malware”, Endor labs, 2023. 4. 17.,
 〈<https://www.endorlabs.com/learn/llm-assisted-malware-review-ai-and-humans-join-forces-to-combat-malware>〉 (2024. 12. 26. 최종방문) (GPT-3.5를 사용한 실험에 따르면, LLM 기반 맬웨어(Malware) 즉, 악성코드 검토는 인간에 의한 검토를 보완할 수는 있지만 아직 대체할 수는 없는 것으로 나타났다).

5. 제품 및 의약품 설계

생성형 인공지능은 산업 전반에 걸쳐 인공지능이 다양하고 복잡한 설계 추천 사항을 제공할 수 있도록 하는 가상의 프로토타입 시스템 개발에 활용되고 있다. 인공지능 사용자는 재료, 크기, 무게 등과 같은 매개변수를 입력하고, 이러한 매개변수를 기반으로 인공지능은 무수히 많은 횟수를 거듭하여 반복 설계를 생성한 다음 무게, 강도 또는 제조 단계 등 원하는 매개변수를 최적화하는 설계를 선택할 수 있다. 디지털 시뮬레이션 및 분석은 매우 빠르기 때문에 설계를 몇 초 안에 평가할 수 있으며, 생성형 인공지능은 설계자가 제품의 미적 외관, 사용자 인터페이스 설계, 마케팅 효과, 더 가벼운 구성 요소 등을 처리하는 데 도움이 되고 있다. 생성형 인공지능 기술을 사용한 이러한 새로운 설계 시스템은 수천 번의 시뮬레이션 결과를 비교하여 가능한 해결방안을 탐색하여 가장 유리한 속성 조합을 제공하는 설계를 만들 수 있다.

생성형 인공지능이 유용하게 쓰일 수 있는 또 다른 분야는 의약품 설계(drug design) 비용이 많이 드는 제약 연구 분야이다. 신약 디자인(De novo drug design, DNDD)은 알고리즘을 사용하여 일련의 제약 조건에 맞는 새로운 화학적 물질을 설계하는 것으로 생성형 인공지능이 신약 디자인에 중요한 역할을 할 수 있다.⁴³⁾ 새로운 치료법과 다양한 종류의 의료 기기 및 장치를 개발할 수 있는 생성형 인공지능의 역량은 의약품 개발에서 점점 더 보편화될 수 있는 가능성을 갖고 있다. 생성형 인공지능을 포함한 광범위한 인공지능 기술을 사용하여 새로운 분자를 설계한 다음 시뮬레이션을 통해 테스트하여 생체 활동이 잠재적인 약물 또는 치료법의 효과가 나타나는 부

43) Matthew Chun, "How Artificial Intelligence is Revolutionizing Drug Discovery", Harvard Law, Bill of Health, 2023. 3.

20., <<https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2023/03/20/how-artificial-intelligence-is-revolutionizing-drug-discovery/>> (2024. 12. 26. 최종방문).

분을 식별할 수 있다. 신약 디자인 과정에서 딥 러닝 모델은 새로운 화학 물질(New Chemical Entity, NCE)에 적합한 형식을 생성하는 자동 인코더 역할을 한다. 이러한 기술은 신약 프로토타입을 만드는 데 필요한 시간을 획기적으로 줄이고 효과 가능성을 높일 수 있다.⁴⁴⁾

IV. 생성형 인공지능에 의하여 발생하는 지적재산권 문제

이하에서는 생성형 인공지능을 채택하고 사용할 때 유의해야 할 지적재산권법상 고려사항을 검토하고자 한다.

1. 저작권 침해 문제

(1) 인공지능 훈련 데이터 세트 관련 저작권 침해 문제

아직 우리나라에서는 인공지능 훈련 데이터 세트에 저작물이 포함되는 것과 관련하여 소송이 제기된 사례가 없다. 이에 외국의 경우를 살펴보면, 2023년 1월, Getty Images는 저작물을 무단 복제를 한 Stability AI를 상대로 영국 고등법원에 저작권 침해 소송을 제기했으며⁴⁵⁾ Getty Images는 이와 함께 델라웨어 지방 법원에서 유사

44) Debleena Paul et al., “Artificial intelligence in drug discovery and development”, Elsevier, Drug Discovery Today, Volume 26, Number 1, 2021, 1., <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7577280/pdf/main.pdf>>.

45) Cerys Wyn Davies & Gill Dennis, “Getty Images v Stability AI: the implications for UK copyright law and licensing”, Pinsent Masons, 2024. 4. 29., <<https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/getty-images-v-stability-ai-implications-copyright-law-licensing>>; James Talbot & Mark Marfé, “Getty sues over use of images to train AI”, Pinsent Masons, 2023. 1. 18., <<https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/getty-sues-images-to-train-ai>>

한 소송을 제기했다.⁴⁶⁾ 또한, 검색 엔진에서 자신의 저작물을 복제, 변형 및 도용했다고 주장하는 예술가들은 Stability AI, DeviantArt 및 Midjourney를 상대로 소송을 제기했다.⁴⁷⁾ 미국 문학저작권협회는 ChatGPT를 상대로 집단 소송을 제기했다.⁴⁸⁾ 그리고 오픈소스 소프트웨어 개발자를 대리하는 원고들은 Copilot이 오픈소스 라이선스 요건을 충족하지 못하는 인공지능에 의한 소프트웨어를 생성하기 위해 오픈소스 소프트웨어를 사용했다는 것을 원인으로 GitHub Copilot 소프트웨어 작성 도구에 대해 Microsoft와 OpenAI를 상대로 소송을 제기했다.⁴⁹⁾ Getty Images의 주장에 따르면, Stability AI는 Stable Diffusion 모델을 훈련하기 위해 Getty Images 웹사이트에서 Getty Images가 소유한 수억 개의 이미지 중에서 최소 1,200만 개의 저작권이 있는 이미지와 관련 텍스트 및 메타데이터(metadata)를 복제했다.⁵⁰⁾ 이 중에서 소송 자체는 미국 저작권청(U.S. Copyright Office)에 등록된 7,216개의 소송 대상 작품으로 제한되는데, 이는 미국에서 저작물에 대한 권리를 행사하기 위해 소송을 제기하는 데 요구되는 요건에 해당하기 때문이다.⁵¹⁾ 소송 대상 저작물 7,216개 외에도 Getty Images는 수많은 저작물에 수반되는 제목과 캡션에 대한 저작권도 주장했다.⁵²⁾ 저작권법은 제호, 슬로건 등 짧은 문구에 대해 보호를 부여하지 않지만, Getty Images가 제공한 일러스트레이션의 분량은 상당히 길다는 점을 언급했다.⁵³⁾ 이

(2024. 12. 26. 최종방문).

46) Complaint, Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc., 1:23-cv-00135, (D. Del.), 2023. 2. 3.

47) Complaint, Andersen v. Stability AI Ltd., 3:23-cv-00201, (N.D. Cal.), 2023. 1. 13.

48) Complaint, Tremblay v. OpenAI, Inc., 3:23-cv-03223, (N.D. Cal.), 2023. 6. 28.

49) Complaint, Doe v. GitHub, Inc., 3:22-cv-06823 (N.D. Cal.), 2022. 11. 3.

50) Complaint, *Getty Images (US), Inc.*, 1:23-cv-00135 at 8.

51) *Id.* at 24; 미국 저작권법(17 U.S.C.) 제411조 (저작권 침해 소송 제기 요건으로 저작물의 등록 또는 사진 등록을 요구함).

52) Complaint, *Getty Images (US), Inc.*, 1:23-cv-00135 at 25.

에 소송에 제출된 바다사자 이미지에는 90단어 길이의 캡션이 포함되어 있기 때문에 이는 저작권으로 보호하는 데 요구되는 최소한의 창작성이 발현될 수 있는 분량을 충족할 가능성이 높다.

이와 같은 저작권 침해를 입증하기 위해서 원고는 먼저 자신의 저작물이 실제로 복제되었다는 것과 해당 복제가 불법적인 도용에 해당한다는 것을 입증해야 한다. Getty Images의 저작권 침해 청구는 일견 이러한 요건을 충족하는 것으로 보이는데, 첫째, 소송 대상 저작물에 대한 유효한 저작물 등록과 소송에 포함되지 않은 추가적인 수백만 건의 저작물 등록을 주장했다. 둘째, 소송에 제출된 이미지의 정확성을 가정할 때, Stable Diffusion 일러스트레이션에는 일부 복제본에 Getty Images의 실제 워터마크(watermark)와 상표가 포함된다는 점을 주장했는데, 여기서 상표 자체는 저작권의 보호를 받을 수 있는지 여부가 중요한 것이 아니라 이를 통해 복제의 직접적인 증거를 제시한 것이다. 따라서 Stability AI가 Getty Images의 대량 복제가 미국 저작권법(17 U.S.C.) 제107조에 따른 공정이용(fair use)에 해당한다는 것을 입증하지 못하는 한, Stability AI는 저작권 침해에 대한 책임을 져야 할 것이다. 이에 공정이용 인정 여부를 살펴보면, 공정이용에 의한 저작재산권 제한과 관련하여 제1판단요소인 “저작물의 이용의 목적 및 성격”과 관련하여 Getty Images는 Stability AI가 10억 달러 이상의 자본 투자받았기 때문에 일반 대중에게 이미지를 생성하는데 요금을 청구하지 않았더라도 회사 자체

53) *Id.* at 25 (예를 들어, 해당 이미지의 경우 첨부된 제목은 “영양실조에 걸린 바다사자가 캘리포니아 해안에서 계속 구조됨”이며, 첨부된 캡션은 “2015년 3월 18일 캘리포니아 주(州) 소살리토에 있는 해양 포유류 센터의 울타리 안에 앉아 있는 병들고 영양실조에 걸린 바다사자 새끼 한 마리가 앉아있다. 연달아 3 번째 겨울마다 수백 마리의 병들고 굶주린 캘리포니아 바다사자가 캘리포니아 해안으로 밀려오고 있으며, 올해 초부터 주(州) 전역의 재활 센터에서 1,800마리 이상이 발견되어 치료를 받고 있다. 해양 포유류 센터는 현재 쇠약해진 새끼 224마리를 돌보고 있다.”임).

가 이익을 추구하는 상업적인 기업임을 언급했고, 또한 제2판단요소인 “저작물의 종류 및 용도”와 관련하여 해당 이미지는 사실에 기반한 것이 아니라 매우 창작성이 높은 사진 저작물임을 주장했다.

그러나 공정이용의 제1판단요소는 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* 사건판결에서 “단순히 원저작물을 대체하는 것인지 아니면 새로운 것을 추가하고, 다른 이용목적이나 특성을 부여하여, 새로운 의미나 메시지로 원저작물을 변형하는 정도”, 즉 “새로운 저작물이 변형적인지 여부와 그 정도”에 관하여 별도의 심리를 해야 한다는 원칙을 재정립하였다.⁵⁴⁾ 그리고 2023년 *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* 사건판결에서 미연방대법원은 *Campbell* 사건판결 이후 공정이용의 제1판단요소의 의미를 재고했다.⁵⁵⁾ 나아가 Getty Images와 Stable Diffusion을 둘러싼 분쟁과 유사한 사진 저작물의 무단이용과 관련된 Andy Warhol의 유산 사진 저작물과 사진작가 Lynn Goldsmith 간의 분쟁이 있는데, 이처럼 공정이용 관련 변형적 이용(transformative use)의 핵심은 원저작물을 대체하는 것 이외의 목적을 위한 복제가 공정이용을 충족하는가이다. 법원은 공정이용의 제1판단요소는 침해 혐의가 있는 저작물 사용이 다른 목적이나 다른 특성을 가지고 있는지에 초점을 맞추는데, 이는 정도의 문제이며, 차이의 정도는 다른 고려사항과 비교하여 평가해야 한다.⁵⁶⁾ 더 나아가 원저작물과 동일하거나 유사한 목적을 달성하기 위해 원저작물을 사용하면 원저작물을 대체하거나 대체할 가능성이 더 높다.⁵⁷⁾

Goldsmith 사건판결은 기술 혁신을 변형적 사용과 대체로 동일시했던 일련의 사례를 뒤집었는데, *Goldsmith* 사건판결 법원은 생성형 인공지능에 대하여서는 전혀 언급하지 않았지만 시장 대체에 대

54) *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 579 (1994).

55) *Andy Warhol Found. Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*, 598 U.S. 508 (2023).

56) *Id.* at 525.

57) *Id.* at 528.

한 강조는 원고인 저작권자의 원저작물과 인공지능에 의한 생성물이 실질적으로 유사한 상황에서 생성형 인공지능을 사용하여 인간이 창작한 저작물 시장을 침식한다는 점이 중요한 의미를 가질 것이다. 나머지 세 가지 공정이용의 판단요소는 적어도 소송에서 주장한 바에 근거하면 Getty Images에게 매우 유리할 것으로 보이는데, 제2판단요소에 따라 시나 소설과 같은 허구적 성격의 창작성이 높은 저작물은 일반적으로 광범위한 저작권 보호(broad protection)를 받을 자격이 있는 반면, 본질적으로 사실적 저작물은 일반적으로 약한 저작권 보호(thin copyright protection)만 받기 때문이다.⁵⁸⁾ 일반적으로 사진은 광범위한 저작권 보호를 받는 것으로,⁵⁹⁾ Getty Images의 이미지는 형식, 내용 또는 주제 면에서 매우 창작적이다. 제3판단요소의 경우 질적, 양적으로 사용된 저작물의 양을 판단하는데, 여기서 각 이미지는 훈련 데이터의 일부로 완전히 복제되고 색인화되었다. 즉, Stability AI는 저작물 전체를 복제했기에 공정이용 인정에 불리한 요소로 작용할 것이다. 마지막 제4판단요소는 원고의 저작물의 시장 및 가치에 미치는 잠재적 및 실제적 영향이다. 이를 위해서는 법원이 저작권 침해 혐의자의 특정 행위로 인해 발생한 원저작물의 시장 및 가치에 끼친 피해의 정도뿐만 아니라 침해 혐의자가 저지른 행위가 원저작물의 잠재적 시장에 실질적으로 부정적인 영향을 미칠지 여부도 고려해야 한다.⁶⁰⁾ Getty Images는 Stable Diffusion을 시장에 출시한 목적이 Getty Images와 직접 판매 경쟁을 하기 위한 것이라고 주장하며,⁶¹⁾ 이에 대해 Stability AI는 이

58) 일반적으로 법원이 약한 저작권 보호를 적용하면 저작물에 대한 보호가 약해지는데, 그 이유는 해당 저작물이 주로 보호할 수 없는 부분으로 구성되어 있기 때문이다. Shyamkrishna Balganes, *The Normativity of Copying in Copyright Law*, 62 Duke L.J. 203, 223 (2012); 약한 저작권 보호 원칙은 사실상 동일한 (virtually identical) 복제에만 보호를 부여한다. *Ets-Hokin v. Sky Spirits Inc.*, 323 F.3d 763, 766 (9th Cir. 2003).

59) *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884).

60) *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 590 (1994).

미지가 판매되지 않고 대중에게 무료로 제공된다고 항변할 것이다. 지금까지 Stability AI의 투자자들이 투자 수익을 어떻게 받을지에 대해서는 자세히 언급하지 않았지만 Stability AI의 수익은 다른 상업적 용도를 위해 생성형 인공지능을 라이선스하거나 Stable Diffusion에서 생성된 이미지에 대해 대중에게 요금을 부과하지 않는 서비스를 제공하는 데서 발생할 가능성이 높다. 과거 유사한 주장이 *A&M Records v. Napster, Inc.* 사건판결에서 제기되어 기각된 바 있다.⁶²⁾

Stable Diffusion의 현재 생성물에 대한 Getty Images 저작권 침해 소송은 비교적 간단할 것이지만, 향후 Stable Diffusion 훈련 모델을 개선하면 완성된 생성물에 실제 워터마크나 저작권자의 서명이 나타나는 것을 금지하도록 즉, 생성형 인공지능은 이러한 저작권 표시를 식별하고 생성한 이미지에서 이러한 식별 표시를 제거하도록 훈련될 수 있다. 이러한 눈에 띄는 식별 요소가 없다면 생성형 인공지능이 생성한 특정 이미지가 데이터베이스에 포함된 수십억 개의 이미지 중 특정 이미지에서 직접 복제되었다는 것을 입증하기가 훨씬 더 어려울 수 있다. 따라서 향후 생성형 인공지능에 대한 저작권 침해 소송은 원고의 저작물과 피고의 생성물 간의 유사성보다는 인공지능 모델을 훈련하기 위해 수집된 이미지의 중간 복제에 대한 공정이용 인정 여부에 중점을 둘 것이다. *Sega Enterprises, Ltd. v. Accolade, Inc.* 사건판결에서 제9연방항소법원은 저작물이 궁극적으로 최종 결과값에 나타나지 않았더라도 컴퓨터프로그램을 만드는 중간 단계에서 복제하는 것이 저작권 침해가 성립하는지에 대한 문제

61) Complaint, *Getty Images (US), Inc.*, 1:23-cv-00135 at 9, 25.

62) *A&M Recs., Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1017 (9th Cir. 2001), as amended (Apr. 3, 2001), *aff'd*, 284 F.3d 1091 (9th Cir. 2002) (냅스터 시스템에서 디지털 다운로드를 무료로 이용할 수 있게 되면 저작권자가 동일한 디지털 저작물의 다운로드에 대하여 요금을 부과하려는 것이 반드시 피해를 입게 되어 있음).

를 다루었고 법원은 침해가 성립한다고 판시하였다.⁶³⁾ 컴퓨터 코드의 중간 복제는 최종 결과값이 저작권을 침해하는지 여부에 관계없이 저작권법에 따라 저작권자에게 부여된 독점적 권리를 침해할 수 있다.⁶⁴⁾ *Sega* 사건판결에서 법원은 기능적 컴퓨터 코드의 저작권의 보호가 미치지 않는 부분을 추출하기 위해 저작권이 있는 컴퓨터 코드를 중간 복제하는 것을 공정이용으로 판단했다. 이에 인공지능의 훈련 데이터의 경우, *Stability AI* 등 생성형 인공지능 개발자는 복제 목적으로 저작물을 복제하는 것이 아니라 레이블 지정, 해체 및 훈련 목적으로만 저작물을 복제하는 것이라고 주장할 것이다.

자연어를 훈련하는 데 있어 방대한 훈련 데이터베이스를 개발하고 이것이 공정이용에 해당하는지에 대한 판단은 *Google Book Project*에서 시작되었는데, *Google*의 가장 야심 찬 도서 프로젝트이며, 전 세계의 모든 책을 스캔하여 온라인에서 대중에게 공개하려는 계획으로 전 세계의 모든 책을 스캔하겠다고 하였다.⁶⁵⁾ 이 프로젝트는 결국 최소 3천만 권의 책을 스캔했는데, 공공의 영역에 있는 도서를 제외하고 저작권으로 보호되는 도서에 대해 제2연방항소법원은 *Google*의 검색 및 스니펫 뷰(snippet view) 기능이 원고의 도서에 대한 저작권과 관련하여 공정이용 제1판단요소를 충족하는지 여부와 이러한 기능이 원고의 2차적저작물작성권을 침해할 수 있는지 여부를 심리했다. 그리고 이에 대하여 법원은 제2연방항소법원은 검색 기능을 통해 텍스트를 대중에게 제공하는 것이 매우 변형적인 이용에 해당한다고 판시했다.⁶⁶⁾

63) *Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510, 1519 (9th Cir. 1992), *as amended* (Jan. 6, 1993).

64) *Id.*

65) Jonathan Band, *The Google Library Project: Both Sides of the Story*, MPublishing, University of Michigan Library, vol. 1, 2006
 <<http://hdl.handle.net/2027/spo.5240451.0001.002>> (2024. 12. 26. 최종방문).

66) *Authors Guild v. Google, Inc.*, 804 F.3d 202, 216 (2d Cir. 2015); *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, 755 F.3d 87, 98 (2d Cir. 2014).

실질적인 문제로서, 인공지능의 자연어 생성에 대한 저작권 침해 책임의 가능성은 인공지능 훈련 데이터에 사용된 광범위한 저작물의 복제보다는 생성형 인공지능이 텍스트를 실질적으로 복제하는 정도에 따라 달라질 가능성이 크다. 그럼에도 불구하고 *Google* 사건판결은 *Google*이 자연어 음성 비서에서 벌어들일 수십억 달러를 상업적 이익을 전혀 고려하지 못했다. 현재의 산업 환경에서 생성형 인공지능에 부여되는 가치를 통해 법원은 허락 없이 복제하여 수익을 창출하는 개발자가 저작물을 허락 없이 사용하는 것의 상당한 경제적 가치를 인정하는 것이 타당할 것이다. *Goldsmith* 사건판결에서 강조했듯이 이러한 문제를 판단할 수 있는 또 다른 방법은 이것이 변형적 이용인지 2차적저작물작성인지 여부이다.⁶⁷⁾ 인공지능 모델에 훈련 데이터를 라이선스할 수 있는 시장이 있다면 그 시장을 저해하는 것은 저작권자의 2차적저작물작성권을 침해한다. 하지만 그러한 시장이 없다면 해당 저작물 이용은 2차적저작물작성이 될 수 없고, 변형적 이용에 해당하는 경우에 저작권 침해책임을 면할 수 있을 것이다.

그러나 이미지 생성에 대한 쟁점은 다소 차이가 있는데, 컴퓨터프로그래밍이나 자연어 텍스트보다 해체된 이미지가 기능할 수 있는 부분은 적으며, 새로운 이미지의 생성은 종종 원저작물의 복제 또는 2차적저작물로 인식할 수 있다는 것이다. 이러한 이유에서 컴퓨터프로그래밍 및 자연어 콘텐츠와 달리 이미지 데이터베이스는 저작권 침해에 가장 취약할 것이다. 대규모 데이터베이스 보유자가 자체 독점

67) 미연방대법원이 실시했듯, 공정이용의 “변형적 이용”의 문제는 “2차적저작물작성권” 문제와 분리될 수 있지만 실제로 중첩되는 문제일 수 있다. *Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*, 143 S. Ct. 1258, 1275 n.5 (2023); 대법원 2024. 7. 11. 선고 2021다272001 판결에서 “구 저작권법 제35조의3 제2항 ‘이용의 목적 및 성격(제1호)’와 관련하여 원저작물을 변형한 정도가 2차적저작물 작성에 필요한 수준보다 더 높은 정도에 이르렀는지” 등을 고려할 수 있다고 판시하여 변형적 이용 문제와 2차적저작물작성권 문제는 관련이 있음을 알 수 있다.

콘텐츠를 인공지능의 훈련 데이터로 사용하기 시작하면 생성물이 저작권을 침해할 가능성은 훨씬 낮지만 궁극적으로 이에 대한 판단은 해당 데이터베이스 보유자가 저작권에 대해 받은 라이선스 조건에 따라 달라진다. 그러므로 이러한 대규모 데이터 관리 회사에 콘텐츠를 제공하는 예술가와 저작권자는 새로운 인공지능이 개발되기 전에 채택된 라이선스 조건에 대해서 인공지능에 의한 저작물 사용과 관련하여 새로이 검토할 필요가 있을 것이다.

(2) 인공지능 서비스 사용자 및 상업적 라이선스 보유자에 의한 저작권 침해 문제

Getty Images의 경우 Stability AI의 Getty 이미지 게시에 대해 저작권 침해 책임을 추궁하여 손해에 대해 구제받을 수 있는 여지가 있지만, Stability AI 및 OpenAI으로 부터 상업적 라이선스를 받고 생성형 인공지능 서비스의 운영하는 자의 경우에도 저작권 침해에 대한 책임을 져야 하는지, 그리고 생성형 인공지능이 등록된 저작물과 실질적으로 유사한 저작물을 생성한 경우 해당 인공지능 서비스의 사용자가 저작권 침해 책임을 부담할 것인지에 대해서는 명확한 판단이 어렵다. 웹 디자인 회사가 꽃 판매를 위한 웹사이트를 구축한다는 가상 상황에서 잠재적인 저작권 침해 사례를 생각해 보면, 꽃집은 웹 디자인 회사와 계약하여 꽃집의 가게 이미지와 판매하는 여러 종류의 꽃에 대한 꽃다발, 꽃꽂이가 잘 홍보될 수 있게 웹사이트를 디자인한다. 웹 디자인 회사는 무료 생성형 인공지능을 사용하여 웹사이트 홈페이지 디자인 후보군을 반복하여 여러 개를 생성하고 그 중 가장 적합한 3~4개를 추려 꽃집에게 보낸다. 또한 웹 디자인 회사는 꽃집이 요청한 방식으로 웹사이트를 구축하기 위해 여러 개의 꽃다발, 꽃꽂이 사진을 인공지능으로 생성하는데, 그중 실제로 판매하는 꽃다발, 꽃꽂이와 괴리가 있는 일부 이미지는 삭제하고 나머지 실제 꽃다발, 꽃꽂이와 흡사한 유용한 이미지만 사용하여 웹사이

트를 구축하는데, 이렇게 웹사이트에 사용된 이미지 중 어느 것도 꽃집에서 만들고 판매한 실제 꽃다발, 꽃꽂이, 장식을 기반으로 만들어진 것은 아니다.

문제는 꽃집의 웹사이트에 게시된 여러 장의 사진 중 한 장이 사진작가가 갤러리 사진 전시회의 일환으로 찍은 꽃다발 사진과 매우 유사한 경우에 발생할 것이다. 해당 사진작가의 사진 저작물은 한국 저작권위원회에 등록되었으며, 전시된 꽃다발은 사진작가의 서명이 있는 저작물이라는 점이다. 이러한 가상 상황에서 사진작가는 저작권이 있는 자신의 이미지에 대한 독점적 저작재산권을 침해하고⁶⁸⁾ 저작물에 대한 출처를 제공하지 않은 것에 대해 저작권법 제12조에 따라 성명표시권 침해⁶⁹⁾를 청구원인으로 꽃집과 웹 디자인 회사를 상대로 저작권 침해 소송을 제기할 수 있다. 그러나 꽃집과 웹 디자인 회사가 저작권자의 이미지 삭제 요청에 신속하게 대처하면 저작권자가 입은 경제적 손해가 적어 산정하기 어려울 것이기에 이에 대해 소송을 제기할 가능성은 낮다. 물론 저작권법 제103조에 따라 복제·전송의 중단의 요청을 온라인서비스제공자(Online Service Provider, OSP)가 받은 경우에 자신의 권리가 침해됨을 주장하는 자의 요청에 따라 저작물의 복제·전송을 중단하는 시스템도 있지만⁷⁰⁾ 이러한 가상의 상황에서 콘텐츠는 제3자가 아닌 웹사이트 소유자인 꽃집의 지시에 따라 선택 및 게시되기 때문에 이 상황에는 적용되지 않을 것이다. 그러나 복제·전송의 중단의 요청이 가능한 경우라면, 온라인서비스제공자는 제3자가 웹사이트에 게시한 콘텐츠에 대하여 복제·전송의 중단 요구를 받아 그 저작물등을 즉시 삭제하거나 접근할 수 없게 한 경우 저작권 제102조에 따라 저작권 침해 책임을 지지 않을 수 있다.⁷¹⁾ 다만, 꽃집의 고객이 사진을 웹사

68) 저작권법 제125조(손해배상의 청구) 내지 제125조의2(법정손해배상의 청구).

69) 저작권법 제127조(명예회복 등의 청구).

70) 저작권법 제103조(복제·전송의 중단).

71) 제102조(온라인서비스제공자의 책임 제한).

이트에 게시하는 경우도 있는데, 이때 고객이 제3자의 저작권으로 보호되는 사진을 게시한 경우 꽃집은 저작권법 제102조의 책임 제한 요건을 준수하여 저작권 침해 책임을 피할 수 있을 것이다.

이러한 저작권 침해 소송의 가상 상황은 자사 웹사이트의 이미지를 채우기 위해 제3자 웹사이트 제작, 관리 업체에 의존하는 소규모 기업의 현재 상황과 크게 다르지 않다. 다만, 생성형 인공지능이 이미지를 만들었다는 이유만으로 해당 이미지가 공공의 영역에 있어 무료로 자유롭게 사용할 수 있다고 잘못 오인하고 있다는 차이가 있을 뿐이다. Getty Images 저작권 침해 소송에서 강조했다듯, 생성형 인공지능이 생성한 특정 창작물이 실제로는 훈련 데이터에 저장된 저작물의 복제에 가까울 수 있기 때문에 인공지능 생성물을 사용될 때 여전히 잠재적으로 저작권 침해 소송의 대상이 될 것이라는 우려가 계속될 것이다.

(3) 저작권 관련 기타 고려사항

앞서 검토한 바와 같이 생성형 인공지능과 관련하여 저작권법 쟁점들이 다양하게 발생하고 있기 때문에 저작권 보호와 인공지능 기술의 혁신 정책 사이에 최적의 균형을 도모하기 위해 입법적 개선이 필요한 부분을 고찰할 필요가 있다. 생성형 인공지능은 지적재산권법 역사에 등장했던 무수히 많은 신기술과 마찬가지로 창작 산업을 진흥시키고 발전시킬 잠재력이 있다. 이러한 생성형 인공지능을 우리의 법 체제에서 잘 규율하기 위해서는 몇 가지 개선이 필요하다. 예컨대, 저작권법 제104조의2 제1항에 따른 접근통제(access control) 기술적 보호조치(technological protection measure, TPM)⁷²⁾의 무력

72) 2011년 6월 개정 저작권법은 접근통제적(access control) 기술조치와 이용통제적(use control) 기술조치 모두 보호의 대상으로 입법되었다. 접근통제적 기술조치는 저작권법 제2조 제28호 “기술적 보호조치”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다. 가목 “저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리

회(circumvention) 금지와 관련하여 기술적 보호조치를 무력화한다는 것은 “정당한 권한 없이 암호화된 저작물의 암호를 해독하거나 기타 방법으로 기술적 조치를 회피, 우회, 제거, 비활성화 또는 손상시키는 것”을 의미한다.⁷³⁾ 문제는 “복제 금지” 표시가 이와 같은 저작권법상 기술적 보호조치의 법적 요건을 충족하기에 충분한 디지털 저작물의 보호 조치인지 여부이며, 나아가 저작권법 제104조의2에서 부여하는 법적 보호가 공개된 웹사이트에서 인공지능의 훈련 데이터로 저작물을 수집하는 것을 금지하는 데 효과적인 방안인지 여부이다. 저작권법 제104조의2에서 부여하는 보호는 저작권자가 자신의 저작물이 인공지능 훈련 세트에 포함되는 문제와 관련하여 저작권자가 이를 보다 잘 통제할 수 있게 해준다. 따라서 이러한 “복제 금지” 표시가 저작권자와 인공지능 개발자 모두에게 보다 나은 방안이 될 수 있다. 저작권자가 개별 저작물에 따라 인공지능 데이터에 수집되는 것에 옵트인(Opt-in) 또는 옵트아웃(Opt-out)할 수 있는 기술 시스템을 갖추면 인공지능 훈련 데이터 세트에 자신의 저작물 사용되는지에 대하여 가장 우려하는 저작권자와 예술가에게 부당한 손해를 입히지 않으면서 책임감 있는 인공지능의 건전한 성장

의 행사와 관련하여 이 법에 따라 보호되는 저작물등에 대한 접근을 효과적으로 방지하거나 억제하기 위하여 그 권리자나 권리자의 동의를 받은 자가 적용하는 기술적 조치”이며, 이용통제적 기술조치는 저작권법 제2조 제28호 나목 “저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리에 대한 침해 행위를 효과적으로 방지하거나 억제하기 위하여 그 권리자나 권리자의 동의를 받은 자가 적용하는 기술적 조치”이다.

- 73) 저작권법 제6장의2 기술적 보호조치의 무력화 금지 등 <신설 2011. 6. 30.>
제104조의2(기술적 보호조치의 무력화 금지) ① 누구든지 정당한 권한 없이 고의 또는 과실로 제2조제28호 가목(저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 행사와 관련하여 이 법에 따라 보호되는 저작물등(저작권법 제2조 제7호의 정의에 따라 저작물, 실연음반·방송 또는 데이터베이스)에 대한 접근을 효과적으로 방지하거나 억제하기 위하여 그 권리자나 권리자의 동의를 받은 자가 적용하는 기술적 조치)의 기술적 보호조치를 제거·변경하거나 우회하는 등의 방법으로 무력화하여서는 아니 된다.

을 가능하게 할 수 있다. 그러나 문제는 방대한 양의 저작물이 저장소 사이트에서 허락 없이 복제되기 때문에 이러한 표시를 사용하여 무단 복제 및 웹 크롤링(web crawling)을 금지하는 웹사이트만으로 이와 관련된 문제가 완전히 해소될 수는 없다.⁷⁴⁾ 실제로, OpenAI와 Meta를 상대로 제기한 집단 소송에서, 원고들은 OpenAI의 ChatGPT와 Meta의 LLaMA가 원고들의 저작물이 포함된 불법적으로 취득한 데이터 세트에서 훈련을 받았으며, 이 데이터 세트는 Bibliotik, Library Genesis, Z-Library 등과 같은 지하 도서관(shadow library) 웹사이트에서 입수했고, 이는 토렌트 시스템을 통해 대량으로 제공된다고 주장했다.⁷⁵⁾ 무단 복제 문제는 대규모 언어 모델 개발자가 훈련 데이터 세트에 불법 복제된 저작물을 악용하는 경우, “복제 금지” 표시를 우회하는 생성형 인공지능 시스템으로 인해 무단 복제 문제가 크게 악화된다는 것이다. 이러한 이유에서 저작권법 제104조의2는 “복제 금지” 표시를 사용하는 방법을 구현하고 집행하는 것을 효과적으로 개선할 필요성과 이미 불법 복제된 저작물을 복제하여 기술적 보호조치의 무력화 금지를 우회하는 인공지능 개발자에 대한 법적 책임 부담을 가중시킬 필요성 모두를 고려해야 한다.

둘째, 불법 복제 저작물에 대한 우려는 저작권법 제102조 “온라인서비스제공자의 책임 제한”을 제정한 이후 커졌는데, 이 조항은 ① 저작권자가 온라인에서 자신의 저작물에 대한 침해로 효과적으로 해결할 수 있도록 하고, ② 제3자 사용자가 시스템을 사용하는 침해

74) 이철남, “생성 AI의 데이터 학습에 관한 쟁점과 TDM 관련 저작권법 개정 방향”, 『과학기술법연구』, 제29권 제3호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2023. 10., 51면 (특정된 웹사이트에서 크롤링을 금지하고 있다는 표시를 하고 있음에도 불구하고 크롤링을 통해 데이터를 수집한 경우에 이를 어떻게 취급할 것인지도 중요한 쟁점인데, 예를 들면 검색을 위한 크롤링과 생성형 AI 등을 위한 크롤링을 달리 취급할 것인지 등 다양한 쟁점들이 발생하게 된다).

75) Complaint, Silverman v. OpenAI, No. 3:23CV-03416 (N.D. Cal.), 2023. 7. 7.

와 관련하여 온라인 서비스 제공자(OSP)의 의무를 명확히 하고 책임을 제한함으로써 인터넷 기반 플랫폼의 개발 등 안정적 영업활동을 도모할 수 있는 제도적 기반을 마련하기 위함이라는 두 가지 목적을 가지고 제정되었다.⁷⁶⁾ 또한, 저작권법 제103조 “복제·전송의 중단”의 통지 및 삭제(notice and takedown) 제도는 사용자가 만든 콘텐츠의 규모가 기하급수적으로 증가하고 콘텐츠를 식별하고 수익을 창출하는 데 사용되는 기술이 발전했으며 저작권 집행에 대한 운영상의 어려움이 증가함에 따라 제정된 이후 점점 그 실효성이 떨어졌다. 이러한 이유에서 저작권법 제102조 내지 제103조의 입법적 개선이 필요한데, 대규모 언어 모델이 사용할 수 있는 콘텐츠의 상당 부분이 직접 저작권자로부터 이용하는 것이 아니라 제3자의 이용을 통해 이루어지기 때문이다. 따라서 저작물의 제3자 사용을 용이하게 하는 저작권법 제102조 내지 제103조는 저작권자와 창작자가 인공지능의 훈련 데이터로서 자신의 저작물에 대한 통제권을 박탈하는 데 영향을 미친다는 것을 인식해야 한다. 이러한 콘텐츠는 현재 대규모 언어 모델 시스템에서 무료로 이용할 수 있으므로 이러한 저

76) 2003. 7. 1. 시행된 저작권법[법률 제6881호, 2003. 5. 27., 일부개정]에서 저작권법 제77조(現 제102조) “온라인서비스제공자의 책임 제한”을 신설하였는데 그 이유는 “인터넷을 통한 제3자의 저작권침해시 온라인서비스제공자가 일정한 요건을 갖춘 경우에는 면책받을 수 있도록 하는 등 그 책임범위를 명확히 하여 온라인서비스제공자가 안정적인 영업활동을 도모할 수 있는 제도적 기반을 마련”하기 위해서 신설하였으며, 구체적으로 “온라인서비스제공자가 저작물이나 실연·음반·방송 또는 데이터베이스의 복제·전송과 관련된 서비스를 제공하는 것과 관련하여 다른 사람에 의한 이들 권리의 침해사실을 알고서 당해 복제·전송을 중단시킨 경우에는 그 다른 사람에 의한 권리침해행위와 관련되는 책임을 감경 또는 면제하도록 하는 등 온라인서비스제공자의 면책요건 등”을 정하였다. 이후 2011. 7. 1. 시행된 저작권법 [법률 제10807호, 2011. 6. 30., 일부개정]에서 온라인서비스제공자의 면책범위를 유형별로 세분화하기 위해 온라인서비스제공자를 단순도관, 캐싱, 호스팅, 정보검색의 네 가지 유형으로 나누고, 각 유형별 면책요건을 명확히 하기 위해 저작권법 제102조 제1항을 세분화하였다.

작물을 이용하기 위해 저작권자에게 비용을 지불하고 이용할 수 있는 시장을 개발할 필요가 없다는 문제가 있다.

셋째, 앞서 살펴본 저작권법 제102조와 제104조의2에서 알 수 있듯, 저작권법에 대한 기존 이해는 주로 창작자와 미디어 및 컴퓨터 프로그램 산업 간의 단체 협상의 한 형태로, 경제적 관점의 법률 시스템으로서 대중의 최대 이익을 고려하고자 했다. 저작재산권에 대한 여러 제한 사유에서 강조되듯이, 저작권법은 개별 침해자에 대한 저작권 집행보다는 경제적 소송의 맥락에서 고려되었다. 미국의 경우에도, 오디오 가정 녹음법(The Audio Home Recording Act, AHRA)은 디지털 오디오 녹음에 대한 수익을 음악 산업에 제공하는 동시에 가정에서의 오디오 녹음에 대한 침해책임을 면책함으로써 저작권과 기술, 산업 간의 균형을 이루고자 했다.⁷⁷⁾ 저작권법 제102조의 온라인서비스제공자의 책임 제한 규정이 추구하고자 하는 바와 같이, 거액의 손해배상금의 저작권 침해 소송으로 나아가지 않는 경우라면 소송 경제적 소비자가 생성한 저작물을 인터넷에서 삭제하는 것이 이해관계의 균형에는 도움이 될 수 있다. 그러므로 오늘날 소셜 미디어와 사용자 제작 콘텐츠(user-created content, UCC)가 확산되고 있어 저작물에 대한 비상업적 침해에 대하여 손해배상 가능성을 없애거나 수정하는 방안을 고려할 필요가 있다. 소셜 미디어, P2P(Peer to Peer) 시스템 시장이 성장함에 따라 저작권법은 일반 대중에게 더욱 관련성이 높아졌으며, 잠재적으로 막대한 금액에 달하는 법정 손해배상과 관련된 소송의 쟁점이 될 수 있다. 특히 미래를 예측하기 어려운 인공지능 기술 발전이라는 변곡점의 기로에서 창작과 관련된 대중의 활동이 지나치게 제한을 받지 않는 것은 중요한 문제이다. 그 누구도 수업 과제로 만든 웹사이트 때문에 학생을 고소하고 싶어하는 사람은 없으며, 저작권법의 목적에도 부합하지

77) Audio Home Recording Act, Pub. L. No. 102-563, 106 Stat. 4237 (1992) (미국 저작권법(17 U.S.C.) 제1001조-제1010조에 명문화됨).

않기에 법률 개정은 그러한 활동을 법정 손해배상 범위에 포함되지 않도록 해야 한다. 그러나 오늘날 일반 대중이 기업만큼이나 저작권자에게 손해를 끼칠 수 있는 가능성을 고려할 때, 적절한 균형을 위해서는 전면적인 저작권 침해 책임의 면책이 이루어져서는 안 된다. 대신 가치분, 실제 손해배상, 그리고 특정 기준을 충족하는 경우에만 법정 손해배상을 받을 수 있는 권리를 부여한다면, 인공지능 시대에 저작권법의 목적에 부합하는 방향으로 나아가게 될 것이다.

2. 영업비밀 침해 문제

생성형 인공지능에 대한 법적 쟁점이 대부분 훈련 데이터와 생성물의 저작권 침해 문제에 집중되었지만, 인공지능 서비스가 기업의 영업비밀(Trade Secret) 보호와 관련된 문제도 존재한다.⁷⁸⁾ 생성형 인공지능은 회사의 기존 영업비밀을 발견하고 현재 기업에 존재하는 영업비밀의 유지 관리에 영향을 미친다. 영업 비밀은 고객 목록, 생산 방법, 마케팅 전략, 가격 정보 및 화학식과 같이 회사에 경쟁 우위를 제공하는 상업적으로 가치 있는 기밀정보이다. 잘 알려진 영업비밀의 예로는 코카콜라의 제조방법, 켄터키 프라이드 치킨의 레시피, 구글 검색 엔진에서 사용하는 알고리즘 등이 있다. 글로벌 시장에서 성공하기 위해 기업은 점점 더 가치있는 무형 자산이 되어가고 있는 영업 비밀에 의존하고 있다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에 따르

78) Gregory Gerard Greer, *Artificial Intelligence And Trade Secret Law*, 21 UIC REV. INTELL. PROP. L. 252 (2022); David Levine, *Generative Artificial Intelligence and Trade Secrecy*, 3 J. FREE SPEECH L. 559 (2023); Bakertilly, "ChatGPT: How to protect your trade secrets", <https://www.bakertilly.de/en/news/detail/chatgpt-how-to-protect-your-trade-secrets.html> (2024. 12. 26. 최종방문).

면 “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다고 규정하고 있다. 따라서 영업비밀이 되려면 해당 정보는 일반적으로 대중에게 비밀로 유지되어야 하며(비밀유지성), 이러한 비밀성으로 인해 경제적 가치가 있어야 하며(경제적 유용성) 영업비밀을 주장하는 당사자의 합리적인 노력을 통해 비밀로 보호(비밀관리성)되어야 한다. 일반적으로 사용자의 질문에 무제한으로 답변하고 새로운 설명과 디자인을 반복적으로 생성하는 자연어 및 디자인 생성 인공지능 시스템은 정기적으로 기업의 영업비밀로 취급되는 정보를 재구성하거나 재발견할 가능성이 높다. 생성형 인공지능이 정보를 생성하고 공개하는 즉시 해당 정보는 대중에게 공개되고 비밀의 필수 구성 요소는 사라지게 된다.⁷⁹⁾ 이러한 이유에서 독점 정보가 유출될 수 있다는 우려로 기업은 자사의 직원들이 ChatGPT에 접근하는 것을 제한하기도 했다.⁸⁰⁾

79) 인공지능 학습용 데이터 세트는 이미 공지된 경우도 많으므로 영업비밀에 해당하기 곤란한 경우도 상정할 수 있고, 비밀관리성 요건을 주장하여 증명하는 것도 용이치 않은 경우가 있을 수 있다. 이들 규정이 적용되지 않은 법적 공백을 고려하고, 역분석 내지 독자적인 개발 등에 따른 인공지능 학습용 데이터세트에 대한 권리자의 피해를 방지하고 사후 구제를 보장하기 위하기 위해서는 특허법상 보호받을 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다. 이규호, “인공지능 학습용 데이터세트에 대한 저작권법과 부정경쟁방지법상 보호와 그 한계”, 『인권과 정의』, 통권 제494호, 대한변호사협회, 2020. 12., 109면.

80) Siladitya Ray, “Samsung Bans ChatGPT Among Employees After Sensitive Code Leak”, Forbes, 2023. 5. 2.,
<https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2023/05/02/samsung-bans-chatgpt-and-other-chatbots-for-employees-after-sensitive-code-leak/>; Aaron Mok, “Amazon, Apple, and 12 other major companies that have restricted employees from using ChatGPT”, Businessinsider, 2023. 7. 12.,
<https://www.businessinsider.com/chatgpt-companies-issued-bans-restrictions-on-penai-ai-amazon-apple-2023-7>; Emmanuel Baiden & Senior Research Analyst, “Microsoft Temporarily Restricts Employee Access to OpenAI’s ChatGPT,

그럼에도 불구하고 이러한 우려는 일반적으로 지식이 증가하면서 자연스럽게 발생하는 일이다. 실제로 새로운 영업비밀은 노하우 개선을 통해 찾을 수 있는 가능성이 크지만, 오래된 비즈니스 수행 방식이 더 이상 비밀이 아니기 때문에 유출될 가능성도 높다. 그러나 영업비밀은 영업 비밀을 보유한 당사자가 정보를 공개하거나 영업비밀 정보를 비밀로 관리하지 못하는 경우에도 보호를 받지 못한다. 여기서 생성형 인공지능의 확산은 영업 비밀 포트폴리오를 관리하려는 대기업에 커다란 난관이 될 수 있다. 직원 또는 영업비밀에 접근할 수 있는 특정인이 수신자가 해당 정보를 기밀로 취급하도록 조치를 취하지 않은 상태에서 정보를 공개할 때마다 해당 정보는 영업비밀의 요건에서 탈락될 수 있다. 결과적으로 직원이 자연어 쿼리(query)에서 독점적 정보를 사용하는 경우 이러한 공개를 통해 영업비밀에 대한 정보를 인공지능의 데이터베이스에 업로드하여 향후 인공지능 훈련에 사용될 수 있다. 따라서 계약상의 제한은 최소한 생성형 인공지능에 제공되는 정보에 대한 법적 보호를 만드는 데 필수적이다.⁸¹⁾ 기업이 자연어 데이터베이스에 업로드되는 정보를 단속할 수 있는 능력, 권한은 거의 없을 가능성이 크다. 더 우려스러운 것은 영업비밀 정보를 쿼리 엔진과 공유하는 관행으로 인해 인공지능이 제3자에게 해당 정보를 답변하여 다시 게시하지 않더라도 영업비밀

Citing Security Concerns”, Balfour Capital Group, 2023. 11. 10.,
 <<https://www.linkedin.com/pulse/microsoft-temporarily-restricts-employee-access-4qxkf>>; Maria Diaz, “Why Microsoft temporarily blocked ChatGPT from employees on Thursday”, ZDNET, 2023. 11. 10.,
 <<https://www.zdnet.com/article/why-microsoft-temporarily-blocked-chatgpt-from-employees-on-thursday/>> (2024. 12. 26. 최종방문).

81) UAB “Planner5D” v. Facebook, Inc., No. 19-CV-03132-WHO, 2020 WL 4260733, at *7 (N.D. Cal. July 24, 2020) (문제가 되는 영업 비밀의 위치와 내용을 모두 지속적으로 차단하고 있으며, 서비스 약관에 따라 크롤링(crawling), 스크래핑(scraping) 또는 기타 방법으로 데이터 파일에 접근하여 이러한 보호 조치를 무력화하는 것을 별도로 금지함).

이 공개된다는 점이다. 이러한 이유에서 고용주의 경우, 직원 등이 외부 생성형 인공지능에 영업비밀 데이터를 사용할 수 없다는 사실을 주의시키기 위한 적극적인 교육이 필요하다. 예를 들어, 다른 회사의 인수합병을 고려 중인 상장 기업은 증권거래법 및 특정 공시에 대한 관련 요구 사항에 따라 이러한 정보를 인수 전에 공개하는 것이 금지될 수 있다. 이에 직원은 텍스트 생성 인공지능을 외부 분석가처럼 취급하고 해당 분석가에게 제공할 수 있는 정보만 제공해야 한다. 비록 생성형 인공지능에서 사용할 수 있는 방대한 양의 데이터베이스로 수집할 수 있는 정보는 유용할 수 있지만, 문제는 이러한 자연어 쿼리에 정보를 사용하는 것이 영업 비밀 공개에 해당할 수도 있으므로 지양해야 한다.

컴퓨터프로그램은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의해 보호되는 또 다른 분야이다. 컴퓨터프로그램에 대한 저작권 보호가 가능하지만 그 효과는 제한적이다. 코드의 기능적 특성, 빠른 수정 속도 및 이와 유사한 실질적인 고려사항으로 인해 저작권은 불공정 경쟁으로부터의 실질적인 보호를 받는 데 적합하지 않다.⁸²⁾ 대신 기업은 직접적인 경쟁자가 주요 컴퓨터프로그램 구성 요소를 부당하게 이용하는 것을 막기 위해 영업비밀 보호에 의존하는 경우가 많다. 나아가 독점 소프트웨어는 기밀성으로 인해 필요한 경제적 가치를 갖는 경우가 많다. 따라서 영업비밀 보호를 받으려면 컴퓨터프로그램 소유자는 영업비밀에 대한 권리를 주장하는 당사자의 합리적인 노력을 통해 소스 코드를 보호해야 한다. 독점 컴퓨터프로그램을

82) *Altavion, Inc. v. Konica Minolta Systems Laboratory Inc.*, 171 Cal. Rptr. 3d 714, 738 (Cal. Ct. App. 2014) (알고리즘과 소스코드 정보는 영업비밀 보호법에 의하여 보호받을 수 있음); Elizabeth A. Rowe & Nyja Prior, *Procuring Algorithmic Transparency*, 74 ALA. L. REV. 303, 337 (2022) (영업 비밀은 기술에서 데이터, 소프트웨어 및 알고리즘을 보호한다. 일반적으로 영업비밀 보호법상 권리는 장치의 작동성과 기능을 포함하며 알고리즘 모델은 이러한 범주에 속함).

소유한 기업은 일반적으로 소스 코드를 비밀로 유지하고 복제, 리버스 엔지니어링, 전송 및 공개에 대한 엄격한 제한 하에 선택적으로만 공개함으로써 소스 코드에 대한 영업비밀을 보호한다. 따라서 라이선스가 부여된 소스 코드와 오브젝트 코드는 기업 외부에 배포할 때 복제, 리버스 엔지니어링, 전송 및 공개에 대한 제한을 받아야 한다.

3. 상표권 침해 문제

상표 보호는 모든 기업에 필수적인 부분이며, 생성형 인공지능 서비스의 초기 단계에서는 상표권자뿐만 아니라 데이터베이스 서비스에서도 모두 상표 도용 문제가 발생할 가능성이 있기에 이를 금지할 수 있는 조치를 취할 필요가 있다. DALL-E와 같은 텍스트로 이미지를 생성하는 인공지능의 경우, 웹을 크롤링하고 수억 개의 텍스트와 이미지의 연관성을 학습하는 방식으로 훈련되는데, 문제는 이러한 생성형 인공지능이 “이마트”, “롯데마트”, “홈플러스”에서 아이들 선물을 고르는 산타, “삼성”, “LG” 매장에서 스마트폰, 가전제품을 고르는 뽀로로와 핑크퐁 등 로고, 상표가 있는 캐릭터 및 기타 지적재산을 포함하는 이미지를 생성할 수 있는 것이다. 인공지능의 훈련 데이터에 포함될 가능성이 가장 높은 저명상표의 경우, 제3자가 게시한 매시업(mashup)과 관련하여 상표가 나타나거나 일반적으로 관련 없는 제품 및 환경 이미지에 상표가 표시되면 해당 상표가 희석될 수 있는 잠재적 위험이 있다.⁸³⁾ 예를 들어, 앞서 검토한 Getty Images와 Stability AI 간의 소송과 관련하여 Getty Images는 Stable Diffusion이 자사 상표와 워터마크를 복제하고 왜곡하는 행위가 자사의 상표권을 침해한다고 주장했는데, Getty Images는 Stable Diffusion 콘텐츠의 대부분이 품질이 낮고 때로는 기괴한 것에서 괴상한 것까지 다양하다고 주장한다. Stability AI가

83) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 다목.

Getty Images의 상표를 품질이 낮고 선호하지 않거나 공격적인 이미지에 표시하면 이러한 상표의 희석(dilution) 문제가 발생하게 된다.⁸⁴⁾

다음으로, 상표권자는 자신의 상표를 경쟁자자 희석, 약화(blurring), 손상(tarnishment)시키거나, 무임승차하는 것을 우려할 수 있다. 상표의 경우, 인공지능이 생성한 상표가 포함된 디지털 정보는 주로 인터넷에서 활용될 것인데, 이 경우 상표권자에 대한 경쟁사는 대량의 허위 정보를 사용하여 인공지능의 훈련 데이터를 정확성을 떨어뜨려 해당 상표를 사용하여 경쟁사의 제품을 홍보할 수 있다. 이를 위해 제3자가 상표를 도용하여 경쟁사 상품과 연관시키고 인공지능이 부정확한 추천을 하도록 장려하는 전략을 사용할 가능성이 높다. 따라서 상표권자는 인공지능이 생성한 콘텐츠를 사용하여 자사의 상표를 희석, 약화, 손상시키는 것에 대한 대책을 마련하는데 막대한 투자 등 노력을 할 필요가 있다.

이제는 인공지능이 고객의 상표 또는 구매 선호도를 설정하는 역할을 도맡을 수 있으며, 이로 인해 기업이 중요한 자사 제품, 서비스의 판매 시점에 고객을 타겟팅하기가 점점 어려워질 수 있을 가능성이 있다. 또한 인공지능이 브랜드와 전혀 관련이 없는 구매 선호도를 고객이 설정할 수 있도록 허용함으로써 특정 브랜드 선호도를 완전히 없앨 수 있는 위험이 있다.⁸⁵⁾ 그러면서 동시에 생성형 인공지능은 시장에서 상표의 무단 사용과 혼동 가능성을 유발할 수 있는 상표 사용 행위를 감시하는 데 도움이 될 수 있다는 장점 또한 존재한다. 상표는 인지적으로 제한된 인간이 의사결정을 간소화하는 데 도움을 주는데, 인공지능은 인간과 달리 인지가 제한되어 있지 않기 때문에 반드시 이러한 간소화가 필요하지 않거나, 경우에 따라서는

84) Complaint, *Getty Images (US), Inc.*, 1:23-cv-00135 at 11.

85) Renee Keen et al., Artificial Intelligence (AI) and the Future of Brands: How will AI Impact Product Selection and the Role of Trademarks for Consumers? (2019).

의사결정을 간소화하기 위해 다른 매개변수 집합을 사용할 수 있다. 결과적으로 인공지능은 상표의 역할과 중요성을 줄이는 데에 사용될 것이며, 이로 인해 인공지능 기술 환경에서 상표는 점점 그 역할 줄어들 가능성이 높다. 즉, 브랜드 및 상표를 통해 대량생산 체제에서 제품 선택을 간소화하는 전략은 그 어느 때보다 중요해질 것이지만, 동시에 상표는 사실 정보 제공을 위해 인공지능과 직접 경쟁할 수 없을 것이다. 대신 상표는 객관적인 의사결정 보다는 정서적 감정에 기반한 브랜드를 홍보하기 위해 소비자에게 감정적, 심리적으로 관련된 정보를 제공하여 기존과는 전혀 다른 브랜드 전략을 모색할 가능성이 높다.

인터넷에서 일반적으로 사용할 수 있는 정보에 의존하는 개방형 환경 자연어 시스템의 경우 잘못된 정보가 생성형 인공지능 챗봇의 응답에 지속적인 영향을 미친다. 예를 들어, 오늘날 시장에서 가장 인기 있는 최고급 세단은 대우 자동차의 로얄살롱이라고 인공지능이 학습했다고 가정할 때, 로얄살롱은 다행히 1991년에 단종되었으므로 이러한 잘못된 정보는 잠재적인 구매자에게 영향을 미치지 않을 것이다. 그러나 실제로 인공지능이 부정확한 정보를 사용하여 시장에서 특정 브랜드를 홍보하도록 훈련받았다면 이러한 정보는 허위 과정, 광고에 해당할 수 있다. 다만, 이 경우 생성형 인공지능이 생성한 잘못된 정보에 대한 책임이 누구에게 있는지 명확하지 않으나, 이에 대하여 이의를 제기하는 자는 해당 인공지능 챗봇으로 인해 적어도 자사 제품의 판매에 대한 상업적, 경제적 이해관계가 있다는 것을 입증해야 할 것이다.⁸⁶⁾ 물론, 경쟁자가 사실이 아닌 부정확한 정보로 자사 브랜드를 홍보하기 위해 인공지능을 거짓으로 훈련시켰다는 것이 입증될 수 있다면, 이에 대하여 경쟁자는 법적 책임을 부담해야 할 것이다. 그러나 그러한 증거가 없다면, 인공지능 개발자에

86) Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 572 U.S. 118, 131-34 (2014).

게 그러한 부정확한 정보를 삭제해야 하는 법적 의무가 있을 것인지를 검토할 필요가 있다. 특히 챗봇이 학습하기 위해 접근하는 사이트가 훈련 데이터로부터 단순히 라이선스를 취득한 것일 뿐인 경우에는 부정확한 정보의 삭제의 법적 책임 주체는 누가 되어야 할 것인지에 대한 판단이 보다 복잡해질 것이다.

4. 퍼블리시티권 침해 문제

퍼블리시티권이라는 용어는 1953년 Jerome Frank 판사가 *Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.* 사건판결에서 처음 사용했다.⁸⁷⁾ 이후 온라인 인플루언서 문화와 엔터테인먼트 산업 발전, 운동선수의 브랜드 가치 등이 중요해지면서 발전함에 따라 오늘날에는 퍼블리시티권을 성명, 초상, 음성, 외형(likeness) 등에 관한 라이선스라고 부르는 것이 일반적이다.⁸⁸⁾ 퍼블리시티권은 최근에 생겨난 신지적재산권 중 하나로, 모든 인간이 자신의 정체성을 상업적으로 사용할 수 있는 고유한 권리로 정의되었다. 이러한 퍼블리시티권 관련 규정은 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 2022년 4월 20일 신설된 제2조 제1호 타목에서 “국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”로 규정되었다. 퍼블리시티권의 각 속성은 생성형 인공지능의 텍스트, 이미지 또는 영상의 생성에서 특정 개인을 식별할 수 있는 성명, 초상, 음성 또는 외형 등을 사용함으로써 발생할 수 있는 법적 책임의 가능성을

87) *Haelan Labs., Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.*, 202 F.2d 866, 868 (2d Cir. 1953).

88) Melville Nimmer, *The Right of Publicity*, 19 L. & CONTEMP. PROBS. 203, 204 (1954).

검토하는 데 도움이 된다.⁸⁹⁾ 또한 잠재적 퍼블리시티권 침해 소송은 퍼블리시티권자의 식별 표지를 인공지능에 의해 생성하는 데 있어 이용허락이 필요한지 여부뿐만 아니라 개인이 자신의 식별 정보가 인공지능의 훈련 데이터베이스에 수집되는 것에 반대할 수 있는지 여부 즉, 통제권을 보유하고 있는가를 검토해야 한다.

예를 들어, 퍼블리시티권자가 특정 웹사이트 운영자에게 자신의 성명, 초상 또는 외형 등을 해당 데이터베이스에 포함한 것을 원인으로 퍼블리시티권 침해를 주장할 수 있을 것인데, 이때 단순히 퍼블리시티권자의 식별 표지가 데이터베이스에 저장된 것만으로 법률상 권리자의 경제적 이익을 침해하는 행위라고 단정하는 것은 어려울 수 있다. 그러나 이와 달리 해당 데이터베이스에 저장된 퍼블리시티권자의 식별 표지를 제품 및 서비스를 광고하는 데 사용했다면 이는 동의 없이 상업적으로 사용했기 때문에 퍼블리시티권 침해 여부를 충분히 다투어볼 수 있을 것이다. 예를 들어, 무료 생성형 인공지능 서비스는 무료로 검색할 수 있는 제한된 횟수를 제공한 다음 소비자에게 유료 서비스 구매를 권장하는데, 해당 무료 체험 모델에서 퍼블리시티권자가 이러한 유료 서비스를 설명한다면, 이는 해당 퍼블리시티권자의 식별 표지가 유료 서비스를 홍보하는 데 사용되고 있다고 볼 것이다.

전형적인 퍼블리시티권 침해 사례는 영업활동은 뉴스, 신문 기사가 아닌, 퍼블리시티권자의 식별 표지를 특정 제품이나 서비스와 연관되어 발생한다. 그러므로 광고 대행사와 웹사이트가 마케팅 자료

89) 특정 개인을 식별할 수 있는 퍼블리시티권의 객체에 “예술적 스타일” 또한 개인의 독특한 예술적 정체성을 나타내는 것이고 이를 통하여 특정 예술가를 식별할 수 있기 때문에 퍼블리시티권에서 말하는 개인의 동일성을 나타낼 수 있는 가치에 해당하여 보호 대상이 될 수 있다. 신서혜, “이미지 생성형 인공지능과 학습데이터에 대한 저작권법적 쟁점”, 『The Journal of Law & IP』, 제13권 제1호, 세종지적재산권연구소, 2023. 6., 27-29면.

를 제작하기 위해 생성형 인공지능 콘텐츠를 활용하는 한, 그러한 “자신의 영업을 위한” 사용에는 식별 가능한 퍼블리시티권자의 이용 허락이 필요하다. 이러한 이유에서 지금까지 DALL-E와 Stable Diffusion과 같은 생성형 인공지능은 인간 캐릭터의 이미지를 모호하게 처리하고 왜곡하여 퍼블리시티권과 개인정보 침해 문제를 해결해왔다. 그러나 문제는 인공지능에 의해서 생성된 실물과 유사한 사진이 기존 데이터베이스에서 학습된 경우 이러한 이미지 중 하나와 해당 퍼블리시티권자가 눈에 띄게 닮았다면, 이 경우 퍼블리시티권자는 자신의 이미지가 무단으로 상업적으로 이용되고 있다고 주장할 수 있을 것이다.

V. 결론

생성형 인공지능의 발전과 함께 경제 및 산업 전반의 혁신을 위해 텍스트, 데이터, 이미지 또는 디자인에 의존하는 모든 영역에서는 머지않은 미래에 기존의 작업을 인공지능이 대체하여 수행하게 될 가능성이 높다. 생성형 인공지능은 앞서 검토한 바와 같이 일상적인 작업을 자동화하는 능력, 마케팅 및 고객 서비스에서 진정성 있는 상호작용을 만드는 능력, 상업적 광고, 홍보에 사용될 수 있는 무료 이미지, 예술, 음악 및 텍스트를 생성해내는 능력, 소프트웨어를 개선하는 동시에 제품과 서비스의 가격을 낮추고 생산 속도를 높이는 능력, 새로운 디자인을 즉시 분석하고 생성하는 능력, 새로운 화학 물질, 분자 및 의학적 치료법을 발명할 수 있는 잠재력 등 그 활용 가능성과 유용성은 무한할 수 있다. 그러나 이러한 새로운 시대 흐름에 편승하고 도전하고자 하는 기업의 경우 목표와 현실 사이에는 상당한 차이가 있다. 따라서 새로운 인공지능 시스템을 배포하기 전에 정확한 시장 조사, 테스트, 정당한 권리자의 지적재산권 존중과

같은 상식적 관행을 준수하지 않는 기업은 인공지능의 혁신에서 지속 가능한 발전이 어려울 것이다. 나아가 보다 중요한 사실은 인공지능 개발자와 이를 채택하는 기업이 이러한 기술을 채택함으로써 초래되는 결과에 대한 법적, 윤리적 책임이 있다는 것이다. 그리고 이러한 과정의 중요한 부분 중 하나는 산업 전반에 걸쳐 생성형 인공지능의 영향을 받는 지적재산권에 대하여 인공지능 개발자와 기업은 신중하고 책임감 있게 고려해야 한다는 점이다. 따라서 생성형 인공지능이 가져올 혁신이 잘 관리된다면 창작성, 효율성, 확장된 자원에 대한 기회는 새로운 전환(Transformation)에서 비롯되는 새로운 경제 및 산업 발전을 뒷받침할 것이다. 빠르게 확산되는 생성형 인공지능과 관련된 모든 참여자에게는 투명성, 성실성, 책임감이라는 핵심 가치를 준수할 의무가 있으며, 여기에는 지적재산권법 준수의 의무도 포함된다. 이러한 이유에서 인공지능 개발자와 기업은 생성형 인공지능이 야기하는 지적재산권 침해 문제를 심도있게 분석할 필요가 있으며 이에 대한 신중한 고려가 필요하다.

〈참고문헌〉

〈국내 논문〉

- 김용주, “AI 커버곡과 목소리에 대한 보호”, 『The Journal of Law & IP』, 제14권 제1호, 세종지적재산권연구소, 2024. 6.
- 박호현, 김종호, “인공지능의 창작활동에 대한 논의 -저작권법적 제도개선을 중심으로-”, 『The Journal of Law & IP』, 제11권 제1호, 세종지적재산권연구소, 2021. 6.
- 신서혜, “이미지 생성형 인공지능과 학습데이터에 대한 저작권법적 쟁점”, 『The Journal of Law & IP』, 제13권 제1호, 세종지적재산권연구소, 2023. 6.
- 이규호, “인공지능 학습용 데이터세트에 대한 저작권법과 부정경쟁 방지법상 보호와 그 한계”, 『인권과 정의』, 통권 제494호, 대한변호사협회, 2020. 12.
- 이철남, “생성 AI의 데이터 학습에 관한 쟁점과 TDM 관련 저작권법 개정 방향”, 『과학기술법연구』, 제29권 제3호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2023. 10.

〈국외 논문〉

- A.M. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, 59 Mind 433 (1950).
- Arthur L. Samuel, *Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers*, 3 IBM J. OF RES. & DEV. 210 (1959).
- Christoph Engeld & Richard H. McAdams, *Asking GPT For The Ordinary Meaning Of Statutory Terms*, 2024 U. Ill. J.L. TECH. & POL' Y 235 (2024).
- David Levine, *Generative Artificial Intelligence and Trade*

- Secrecy*, 3 J. FREE SPEECH L. 559 (2023).
- Elizabeth A. Rowe & Nyja Prior, *Procuring Algorithmic Transparency*, 74 ALA. L. REV. 303 (2022).
- Gregory Gerard Greer, *Artificial Intelligence And Trade Secret Law*, 21 UIC REV. INTELL. PROP. L. 252 (2022).
- Harry Surden, *Artificial Intelligence and Law: An Overview*, 35 GA. ST. U. L. REV. 1305 (2019).
- Kinsey Van, *Navigating Artificial Intelligence Through A Products Liability Framework*, 51 W. ST. L. REV. 299 (2024).
- Melville Nimmer, *The Right of Publicity*, 19 L. & CONTEMP. PROBS. 203 (1954).
- Rebecca A. Delfino, *Deepfakes On Trial: A Call To Expand The Trial Judge's Gatekeeping Role To Protect Legal Proceedings From Technological Fakery*, 74 HASTINGS L.J. 293 (2023).
- Shyamkrishna Balganesh, *The Normativity of Copying in Copyright Law*, 62 Duke L.J. 203 (2012).
- Tabrez Y. Ebrahim, *Artificial Intelligence Inventions & Patent Disclosure*, 125 PENN ST. L. REV. 147 (2020).

〈국문초록〉

생성형 인공지능(generative artificial intelligence, generative AI)은 반복적인 작업을 자동화하고, 인간의 창작성을 모방하여 새로운 콘텐츠를 생성하는 능력을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 산업, 예술, 문화 등 다양한 분야에서 혁신을 가져올 것으로 예상된다. 생성형 인공지능은 기존의 협의의 인공지능과는 달리, 정보를 결합하고 합성하여 새로운 창작물을 생성하는 특성을 지니고 있다. 이러한 이유에서 글을 쓰고, 음악을 만들고, 예술을 창조하면서 인간의 고유한 전유물로 여겨왔던 인간의 창작성과 직접 경쟁하는 생성형 인공지능의 잠재력은 다양한 산업 분야에서 커다란 변화를 일으킬 것으로 예상된다. 비록 현재 단계에서 생성형 인공지능의 활용은 경제적 이윤 추구에 집중되고 있으나 기술의 발전 속도가 빠르기 때문에 추후 창작, 문화 등 지적재산권 관련 산업 전반에 미칠 파급력을 고민할 필요가 있다. 이러한 이유에서 이 글에서는 특허, 저작권, 상표, 영업비밀 및 퍼블리시티권 문제 등 지적재산권 관련 쟁점을 중심으로 향후 문제가 될 수 있는 사항을 고찰하여 생성형 인공지능의 발전으로 인해 지적재산권법 내에서 창작의 진흥과 상업적 발전 간의 균형을 유지하기 위하여 입법적 개선이 필요한 분야를 파악하고자 한다. 그 이유는 기업이 생성형 인공지능 기술을 도입할 때 목표와 현실 간의 차이를 인식하고, 시장 조사, 테스트, 지적재산권 존중 등의 관행을 준수하지 않으면 지속 가능한 발전이 어려울 것이기 때문이다. 생성형 인공지능의 혁신은 창작성과 효율성을 높이고, 새로운 경제 및 산업 발전을 이끌어낼 수 있는데, 이를 위해서 모든 참여자는 투명성, 성실성, 책임감이라는 핵심 가치를 준수해야 하며, 여기에는 지적재산권법 준수 의무가 포함된다. 그러므로 인공지능 개발자와 기업은 이를 채택함으로써 발생하는 결과에

대한 법적 및 윤리적 책임을 져야 하기 때문에, 지적재산권에 대한 신중한 고려가 필요하다.

주제어 : 생성형 인공지능, 저작권, 영업비밀, 상표, 특허, 퍼블리시터권.

〈Abstract〉

A Study on Generative Artificial Intelligence and Issues of Intellectual Property Rights

Do Kyung Kim*

Generative artificial intelligence(Generative AI) has the ability to automate repetitive tasks and create new content by imitating human creativity, and based on this, it is expected to bring about innovation in various fields such as industry, art, and culture. Unlike AI in the narrow sense, generative AI has the characteristic of combining and synthesizing information to create new creations. For this reason, the potential of generative AI, which directly competes with human creativity that has been considered the exclusive property of humans while writing, making music, and creating art, is expected to bring about great changes in various industries. Although the utilization of generative AI is currently focused on pursuing economic profits, it is necessary to consider the ripple effect it will have on the entire intellectual property-related industry such as creation

* Research assistant professor, Dankook University Institute for legal study.

and culture in the future because the pace of technological development is fast. For this reason, this article examines issues related to intellectual property rights such as patents, copyrights, trademarks, trade secrets, and rights of publicity that may become problems in the future, and identifies areas that require legislative improvement to maintain a balance between the promotion of creation and commercial development within intellectual property law due to the development of generative AI. This is because sustainable development will be difficult if companies do not recognize the gap between their goals and reality when adopting generative AI technology and do not comply with practices such as market research, testing, and respect for intellectual property rights. Innovation in generative AI can increase creativity and efficiency and lead to new economic and industrial development. To this end, all participants must adhere to the core values of transparency, integrity, and responsibility, which include the obligation to comply with intellectual property laws. Therefore, AI developers and companies must carefully consider intellectual property rights, as they must assume legal and ethical responsibility for the consequences of adopting it.

Key words : Generative AI, copyright, trade secret, trademark, patent, right of publicity.